

【教学服务系统】

——在线测验子系统

设计说明书

组长：李浩博

组员：陈心怡，李业，师东祺，周赫

日期：2025.5.9

版本：3.0

目录

——在线测验子系统	1
1. 文档介绍	错误！未定义书签。
1.1. 编写目的	4
1.2. 文档范围	4
1.3. 读者对象	4
1.4. 术语与缩写解释	4
1.5. 参考资料	5
2. 项目介绍	6
2.1. 项目说明	6
2.2. 项目背景	6
2.3. 需求概述	6
2.3.1 功能需求	6
2.3.2 性能需求	8
2.3.3 安全需求	9
2.4. 条件与限制	9
3. 总体设计	10
3.1. 基本设计概念和流程处理	10
3.2. 功能 IPO 图	11
3.2.1 题目编辑	11
3.2.2 出卷发布	11
3.2.3 在线考试	11
3.2.4 自动批改与成绩分析	12
3.2.5 成绩管理与上传	12
3.2.6 查询答题情况	12
3.2.7 查询所有试卷	12
3.3. 系统结构	13
3.4. 技术介绍	16
3.5. 部署图	16
3.6. 类图	18
3.7. 接口设计	18
3.7.1 内部接口	18
3.7.2 外部接口	19
4. 详细设计	23
4.1. 顺序图	23
4.1.1 题库编辑模块	23
4.1.2 出卷发布模块	24
4.1.3 在线考试模块	26
4.1.4 自动批改模块	28
4.1.5 成绩上传模块	29
4.1.6 历史查询模块	30
4.2. 执行概念	32
4.2.1 题目编辑	32
4.2.2 出卷发布	34

4.2.3	在线测试	38
4.2.4	在线测试	41
4.2.5	成绩上传	42
4.2.6	历史查询	45
5.	用户界面	48
6.	数据库设计	56
6.1	概念结构设计	56
6.1.1	题目题干信息	56
6.1.2	题目选项信息	56
6.1.3	试卷基础信息	57
6.1.4	试卷题目信息	57
6.1.5	答题结果总信息	58
6.1.6	答题结果单题信息	58
6.1.7	总 E-R 图	59
6.2	逻辑结构设计	59
6.2.1	题目题干信息	59
6.2.2	题目选项信息	59
6.2.3	试卷基础信息	59
6.2.4	试卷题目信息	59
6.2.5	答题结果总信息	59
6.2.6	答题结果单题信息	59
6.3	物理结构设计	60
6.4	系统共享数据库	62
7.	运行设计	63
7.1	运行模块组合	63
7.2	运行控制	64
7.2.1	学生模块	64
7.2.2	教师模块	64
8.	系统出错设计	66
8.1	出错信息	66
8.2	补救措施	66
8.2.1	系统恢复	66
8.2.2	定时备份	67
8.2.3	人工操作	67
8.3	系统维护设计	67

1.文档介绍

1.1. 编写目的

本文档描述软件产品功能设计说明书（SRS）的目的是：

1. 定义教学服务系统中在线测验子系统的总体要求，作为用户和软件开发人员之间相互了解的基础；
2. 明确其应有性能的要求，提出初步的设计，提供用户影响的信息，作为软件人员进行软件结构设计和编码的基础；
3. 作为软件总体测试的依据，为用户和软件开发人员提供参考。

1.2. 文档范围

本软件产品功能设计说明书主要对在线测验子系统中功能及其功能操作方式进行基本的描述，包含了该模块的总体设计、详细设计、界面设计、数据库设计、运行设计的详细介绍，包括功能IPO图、部署图、系统结构、类图、顺序图、运行模块组合等内容。

1.3. 读者对象

本说明书的预期参考人员包括软件客户、系统开发人员、需求分析人员、测试人员、项目管理人员和系统维护人员等。读者可以通过本需求说明书更好地了解系统的功能和性能，以便更好地使用和维护系统。同时，读者也可以通过本需求说明书更好地了解系统的开发过程和开发目标，以便更好地参与到系统的开发和维护工作中。

1.4. 术语与缩写解释

缩写、术语及符号	解释
SOA 架构	面向服务的体系结构
元数据	描述数据的内容、质量、状况和其他有关特征的数据
数据中心	以各类数据为核心，依托成熟的存储、数据库、GIS、网络等技术，按照统一标准，建立的具有信息管理、分析、查询、统计及服务的一体化数据管理体系

数据管理	利用数据库、数据仓库、元数据和网络等技术，建立分布式、集中式或集中加分布式数据管理系统，开展数据接收、组织存储、运行维护、更新、共享交换等工作，实现对数据资源的有效组织和应用
顺序图	描述了系统中、对象间通过消息进行的交互，并强调了消息在时间轴上的先后顺序。常用来描述用例的实现，它表明了由哪些对象，通过消息相互协作来实现用例的功能，并标识了消息发生交互的先后顺序
部署图	主要用于显示软件产品中硬件和软件的物理架构图。通过观察部署图，可以了解到软件和硬件之间的物理拓扑、连接关系以及处理节点的分布情况
类图	描述类、接口以及它们之间关系的图，它显示了系统中各个类的静态结构，是一种静态模型。分类可以有效地使复杂问题简化。建立类模型的过程，是把现实世界中与问题有关的各种对象及其相互关系进行抽象和分类的过程
IPO 图	IPO 图是对每个模块进行详细设计的工具，其中的 IPO 指结构化设计中变换型结构的输入、加工、输出。在系统的模块结构图形成过程中，产生了大量的模块，在进行详细设计时开发者应为每一个模块写一份说明，IPO 图就是用来说明每个模块的输入、输出数据和数据加工的重要工具

1.5. 参考资料

序号	文档名称	文档编号	版本	发布日期
1	软件工程：实践者的研究方法	[美] Roger S. pressman, [美] Bruce R. Maxim 著	9	/
2	计算机软件需求规格说明规范 GB/T 9385-2008	中国国家标准化管理委员会 国家质量监督检验检疫总局	9385- 2008	2008-4-11

2.项目介绍

2.1 项目说明

项目名称

总体项目——教学服务系统

本小组负责项目——教学服务系统：在线测验子系统

任务提出者

浙江大学软件工程基础课程任课教师——张引

开发者

浙江大学 2024-2025 学年夏学期软件工程基础课程学生项目 A 组

本子系统（在线测验子系统）开发者为在线测验子系统开发小组

用户群

学生，教师

2.2 项目背景

浙江大学软件工程基础课程在内容上分为理论课和实验课两大部分。理论课由老师介绍软件工程中的相关理论知识，实验课采取分组完成形式，每5人组成1小组，每5小组组成1大组，合作进行软件系统开发。本系统即为实验课的考核内容，本学期的综合性实验题目正是教学服务系统。

教学服务系统教学服务系统基于校园网为教学活动提供服务。该系统包含 5 个子系统：信息管理系统、课程安排子系统、课程选择子系统、在线测验子系统和课程资源共享子系统。

其中，在线测验子系统主要用于教师生成题库和学生在线考试。用户可以使用此服务管理题库，生成试卷，进行在线考试，自动批改试卷，统计分析分数，记录成绩，本组主要负责在线测验子系统的开发。

2.3 需求概述

2.3.1 功能需求

模块名称	题目编辑模块			
模块简介	题库总需要存储题目，教师可以对题目进行增删查改			
模块功能列表				
序号	一级功能		二级功能	
	功能名称	功能编号	功能名称	功能编号

1	添加题目	tmbj001		
2	删除题目	tmbj002		
3	查询题目	tmbj003	按照题目 id 查询	tmbj005
			按照题目类型查询	tmbj006
			按照题目所属科目查询	tmbj007
			按照关键字模糊搜索	tmbj008
4	更新题目	tmbj004	试卷库题目信息同步修改	tmbj009

模块名称		组卷出卷模块		
模块简介		教师可以自主选择题目组卷，也可以给定题目范围由系统自动生成试卷		
模块功能列表				
序号	一级功能		二级功能	
	功能名称	功能编号	功能名称	功能编号
1	自主组卷	zjcj001		
2	自动出卷	zjcj002		

模块名称		发布试卷模块		
模块简介		教师可以设定试卷发布的相关信息并确认发布，学生可以查询所有自己的考试		
模块功能列表				
序号	一级功能		二级功能	
	功能名称	功能编号	功能名称	功能编号
1	设置试卷发布信息	fbsj001		
2	确认发布试卷	fbsj002		
3	查询自己所有发布的考试	fbsj003		

模块名称	提交批改模块			
模块简介	答题系统可以容许 100 人同时在线答题，同时允许学生通过手动提交或者时间截止自动提交的方式提交试卷			
模块功能列表				
序号	一级功能		二级功能	
	功能名称	功能编号	功能名称	功能编号
1	手动提交	tjpg001		
2	到截止时间自动提交	tjpg002		
3	自动校对答案与保存记录	tjpg003		

模块名称		查询试卷模块		
模块简介		学生和教师可以查询历年卷和学生的答题情况		
模块功能列表				
序号	一级功能		二级功能	
	功能名称	功能编号	功能名称	功能编号
1	学生查询自己的答题情况	cxsj001		
2	教师查询本次测试结果	cxsj002		
3	历年卷查询	cxsj003		

模块名称	成绩上传模块
模块简介	答题结束后系统自动提交成绩，同时在成绩提交前，教师可以修改学生的成绩
模块功能列表	

序号	一级功能		二级功能	
	功能名称	功能编号	功能名称	功能编号
1	系统自动将学生答题记录提交到答题数据库里	cjsc001		
2	教师修改学生成绩	cjsc002		
3	教师点击提交成绩后将成绩提交到成绩管理模块	cjsc003		

2.3.2 性能需求

(1) 总体界面

系统界面要简洁美观，只因性强，重点内容突出，方便用户快速找到相关功能入口，并根据相关提示和要求完成业务。数据信息应追求时效性，做到实时、准确。

(2) 系统配置

系统要具有良好的反应速度，课题要求在良好的网络情况下，本系统应该具有如下时间特性要求：
单个用户在线时：

1. Web 响应用户动作时间小于 1s
2. 信息搜索操作响应用户动作时间小于 2s

100 个用户同时在线测试时：

1. Web 响应用户动作时间小于 2s
2. 信息搜索操作响应用户动作时间小于 5s

(3) 访问容量

该系统至少在同一时间内支持 100 个用户并发访问

(4) 能力

至少支持 100 位学生同时在线测试，答题数据库至少支持存储 20000 份答题报告，试卷库至少支持存储 200 份试卷，题库至少支持存储 2000 道题目

(5) 服务器配置最低要求

CPU 4 核 2.6G，内存 8.0G，硬盘 7200 转

(6) 可用性

该系统应实现多 Web 浏览器支持：在大多数流行的 Web 浏览器中正确显示和执行，包括 Firefox、Chrome、Edge 等

2.3.3 安全需求

用于身份验证的用户名和密码应防止未经授权的用户访问系统。应构建访问控制以防止合法用户非法使用系统资源。某些敏感数据（如用户名，密码）在交换时应加密。密码在存储之前应加密。

在用户登录在线测试系统期间，应该防止 SQL 注入，密码强制破解和伪造会话入侵。以下为系统安全性需求具体介绍：

1. 完整性：防止非法用户对数据进行无意或恶意的修改、插入、删除，防止数据丢失。
2. 约束性：为数据库加上一定的约束，对关键性操作如删除、修改进行限制，并对用户进行警示。不同身份所拥有的权限不同，只可以进行自己权限内的操作。
3. 账户信息安全性：着重账户信息安全性设计，做到外界人员无法入侵到系统本身。内部人员操作需要留下操作痕迹，使用权管理层可以定期或不定期地维护系统

2.4 条件与限制

由于实验条件有限，我们并不能提供专门的服务器运行系统，故将利用配置较高的 PC 作为服务器，保证服务器以及客户端间网络畅通即可。

- 计算机：

1. CPU：不小于 4 核 2.6GHz
2. 内存： 不小于 8.0GB

- 通讯设备：

1. 网线：正常联通且数据传输能力好
2. 网卡：100M

- 客户端外围设备：

1. 键盘：可正常使用
2. 鼠标：可正常使用
3. 显示器：全彩显示，可正常使用
4. 硬盘：大于 100GB，转速大于 7200rpm

- 软件依赖：

1. 操作系统：Windows Vista/7/8/8.1/10, Mac OS, Linux
2. 数据库平台：MySQL Web
3. 前端开发框架：Vue3.0
4. 后端语言：Java
5. 后端框架： spring
6. Web 服务器： Apache Tomcat

7. MySQL 管理软件：DataGrip, MySQL WorkBench 等
8. 开发工具：VS Code, IDEA...
9. 测试工具：能支持测试的工具均可（如 JEST）
10. 建模工具：Microsoft Word, draw.io 等
11. 浏览器：Chrome、Edge、FireFox 等

3. 总体设计

3.1 基本设计概念和流程处理

本子系统是一个横跨前后端的大模块，主要负责题库管理、试卷管理、在线考试、成绩查询、成绩修改与上传等子模块。

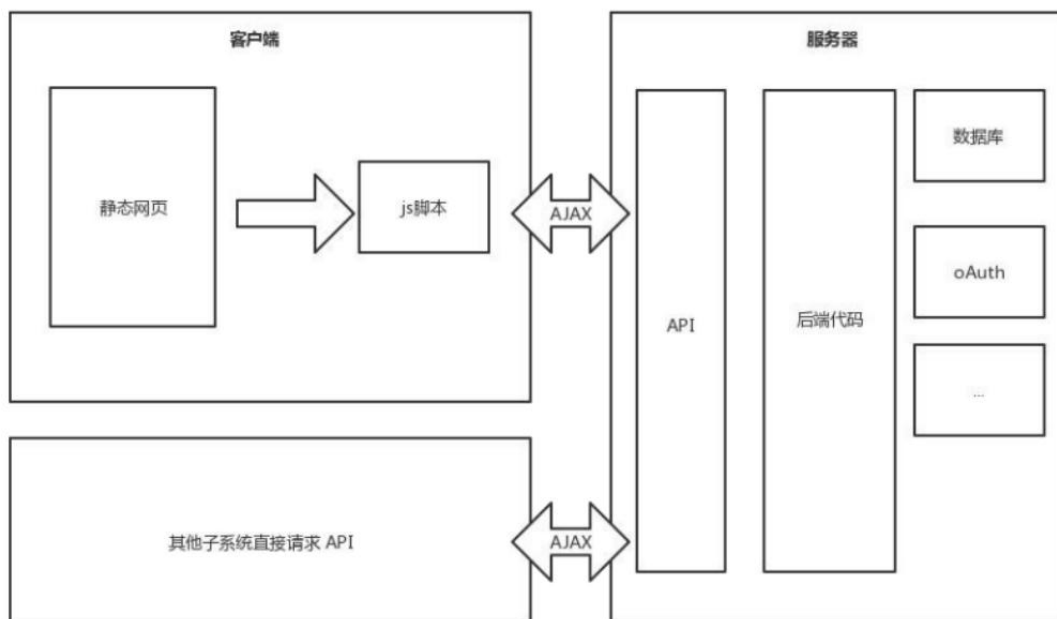
前端：Vue 框架

后端：java 框架

数据库：数据库采用 MySQL，通过 promise 来实现异步查询

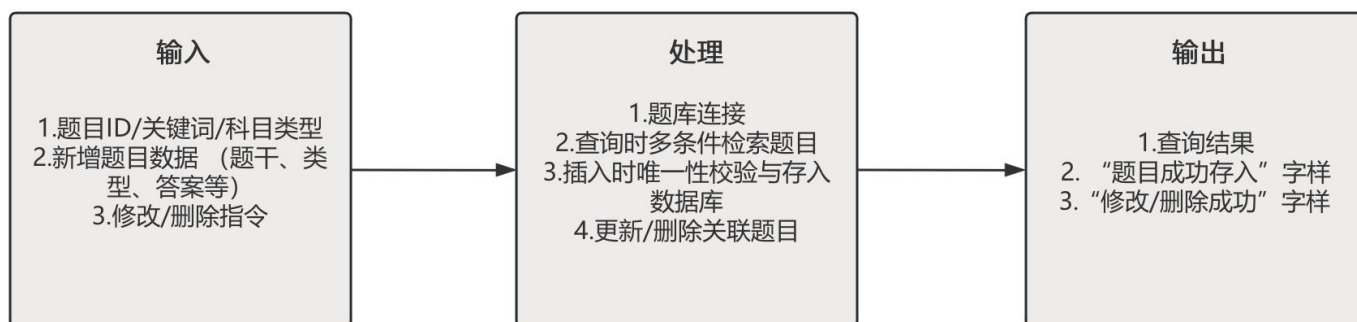
客户端：考虑到本系统所使用的框架较新，推荐使用 Chrome、Firefox、Safari 或 Microsoft Edge 浏览器。不推荐使用任何一个版本的 IE 浏览器，如需使用，版本须在 11 及以上。

处理流程图如下：

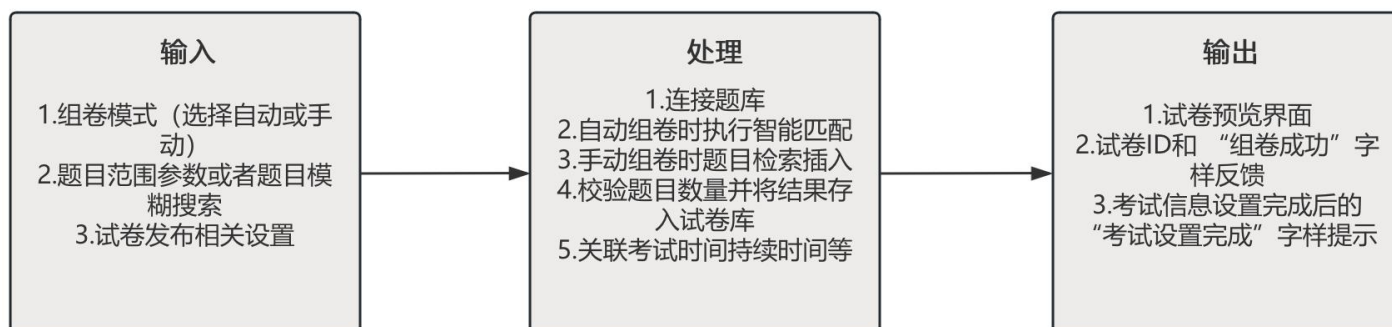


3.2 功能 IPO 图

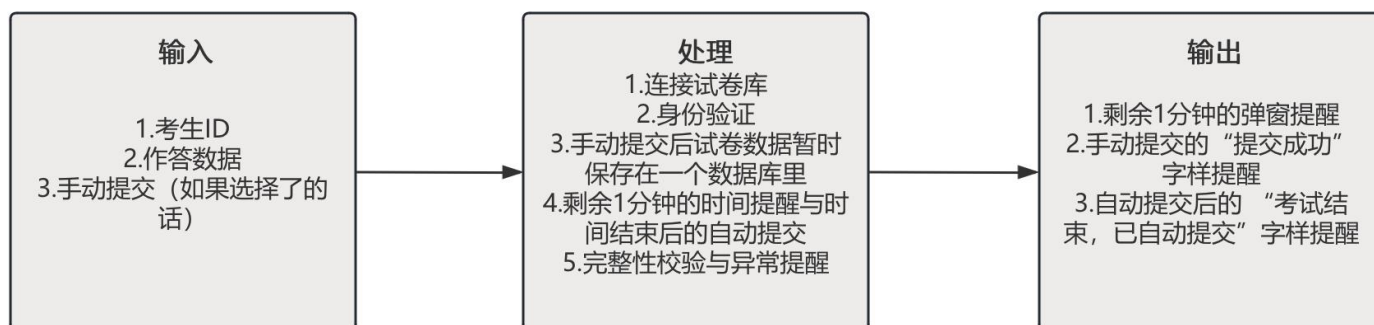
3.2.1 题目编辑



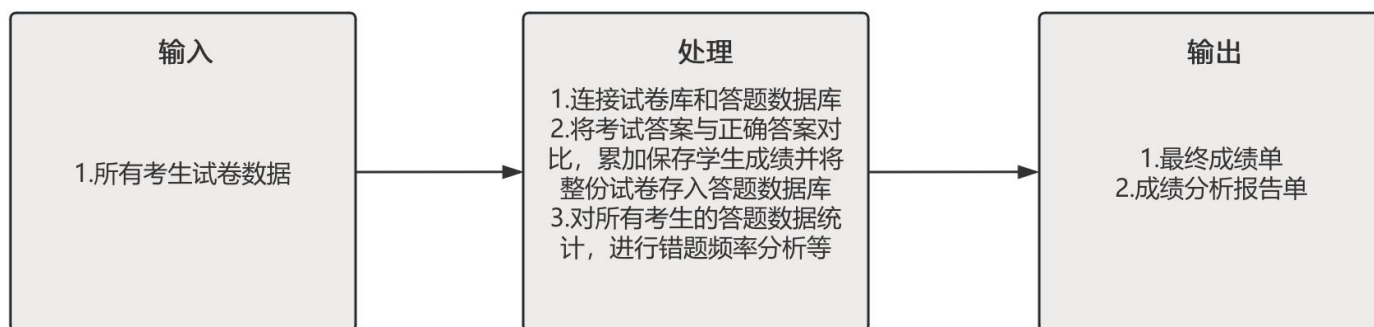
3.2.2 出卷发布



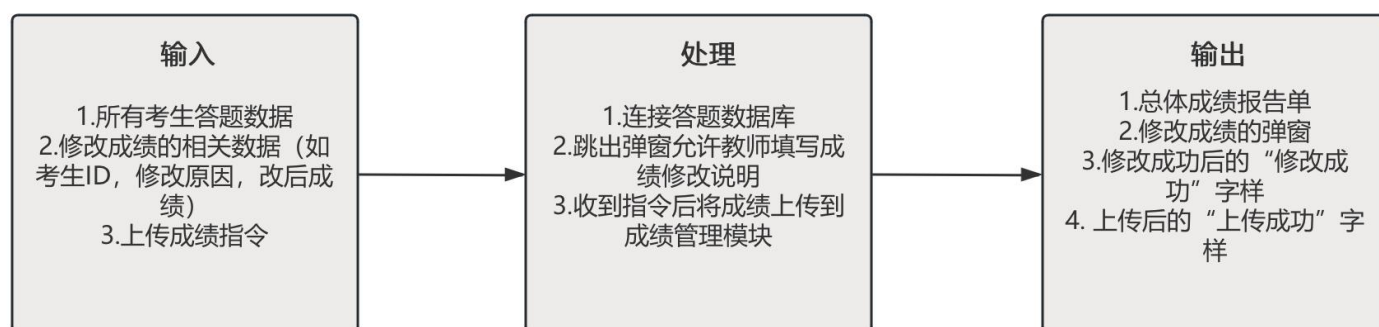
3.2.3 在线考试



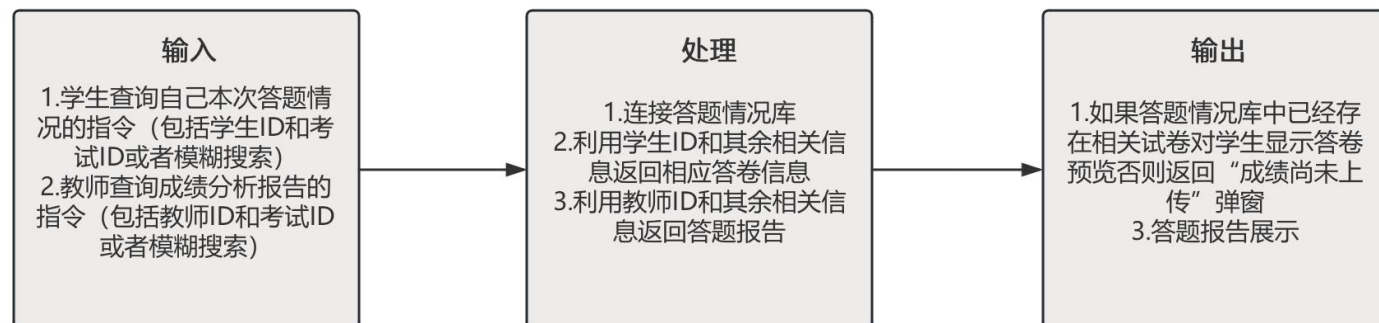
3.2.4 自动批改与成绩分析



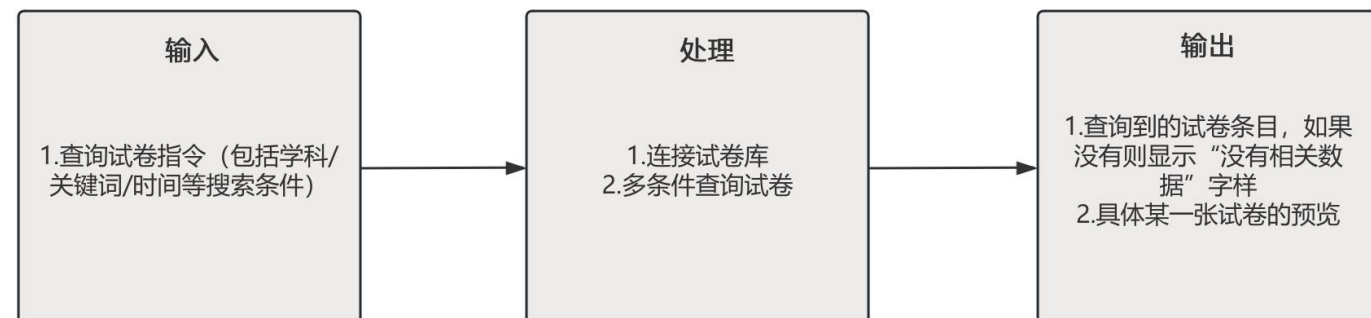
3.2.5 成绩管理与上传



3.2.6 查询答题情况

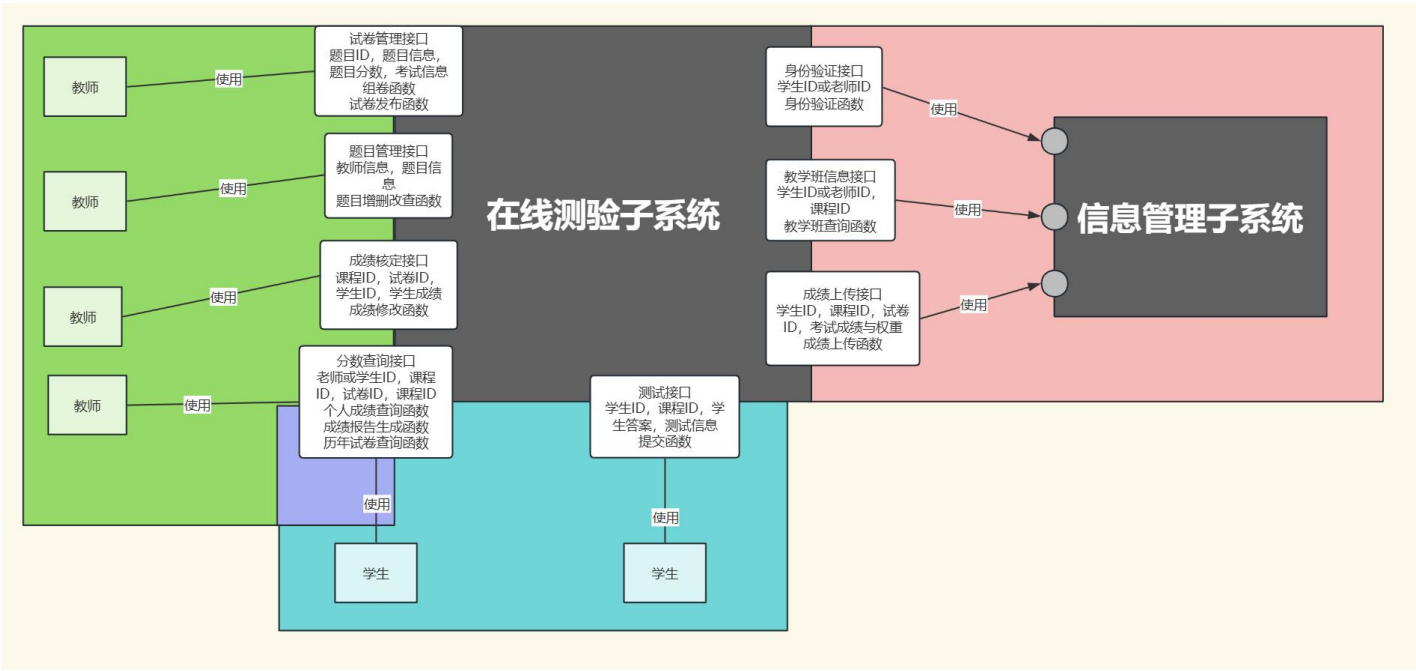


3.2.7 查询所有试卷

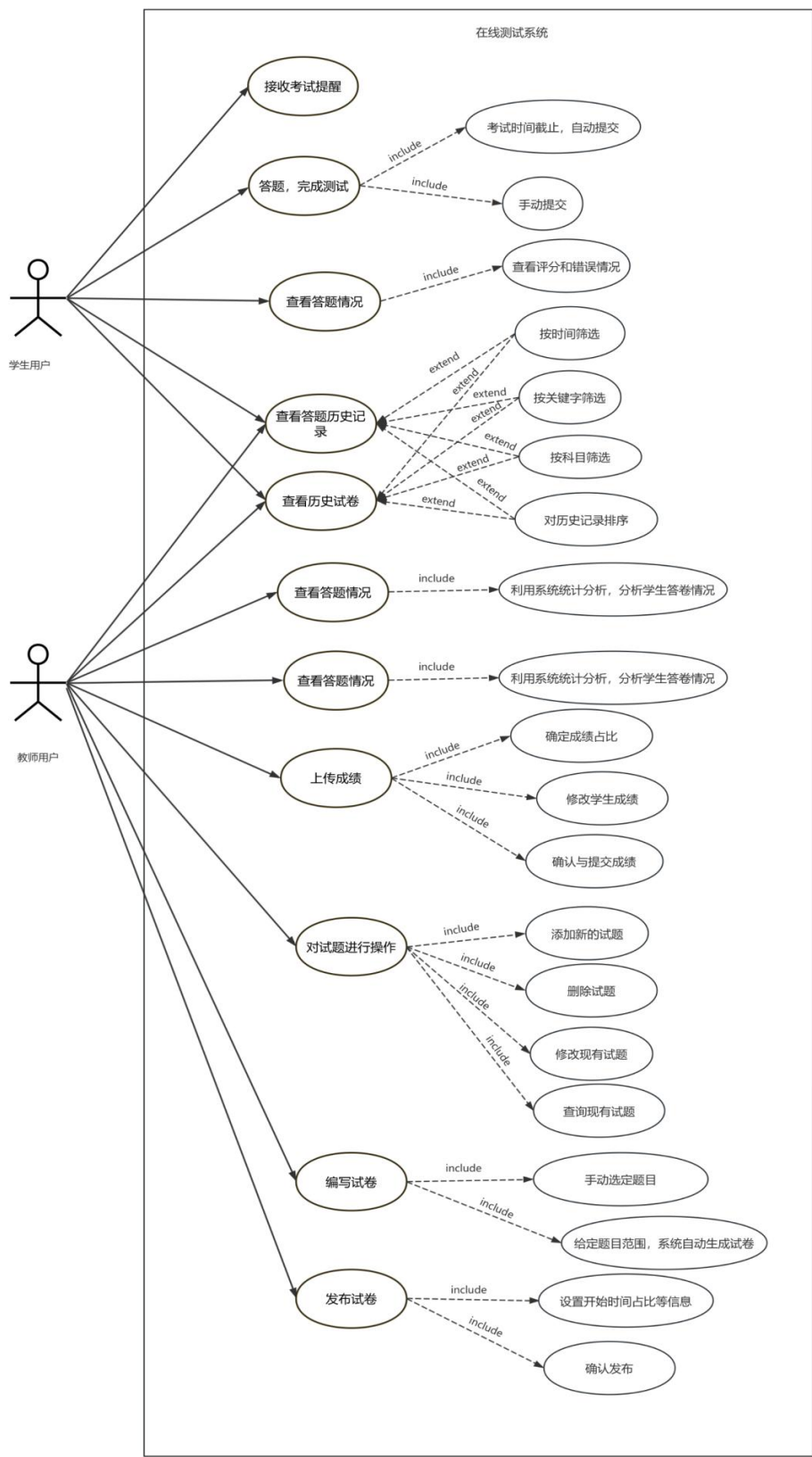


3.3 系统结构

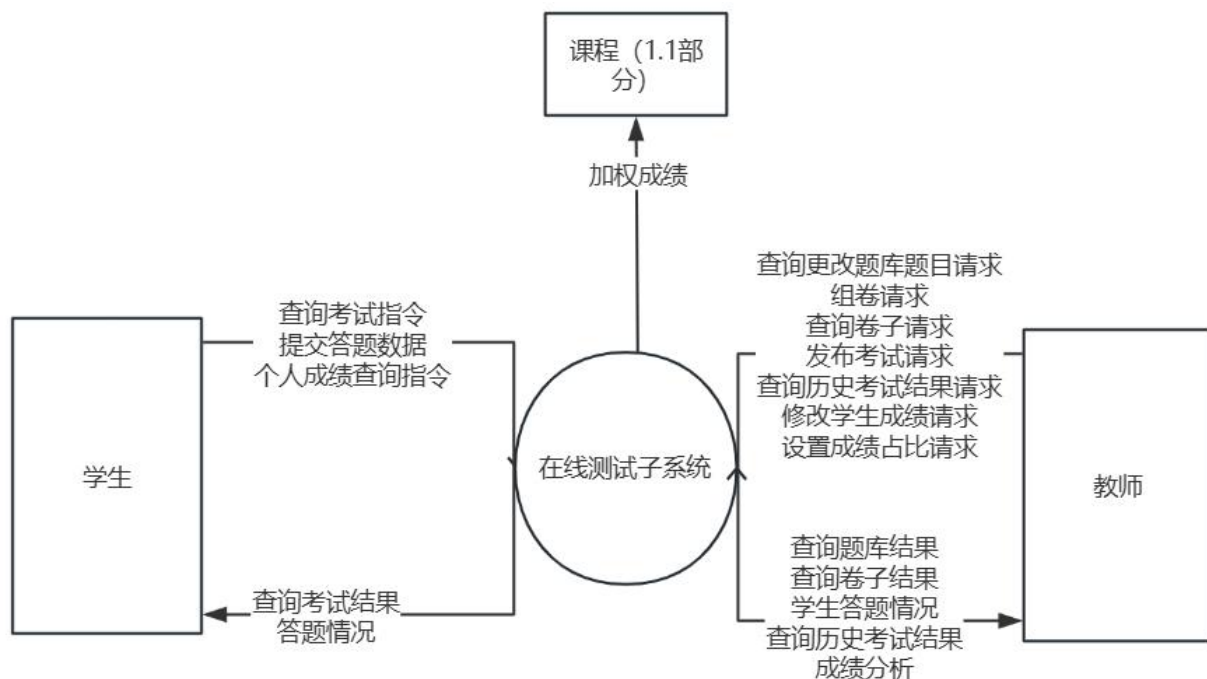
架构语境图：



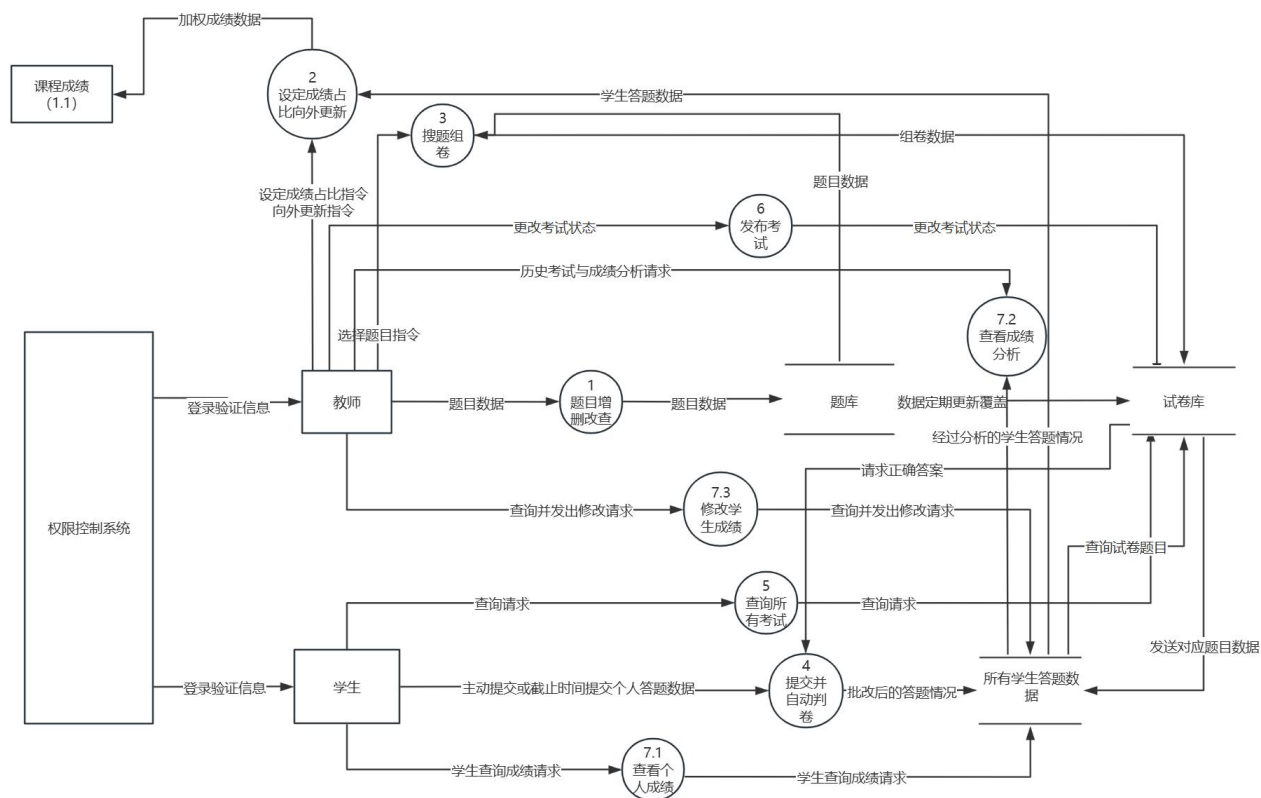
在需求分析中，我们得出了用例图如下：



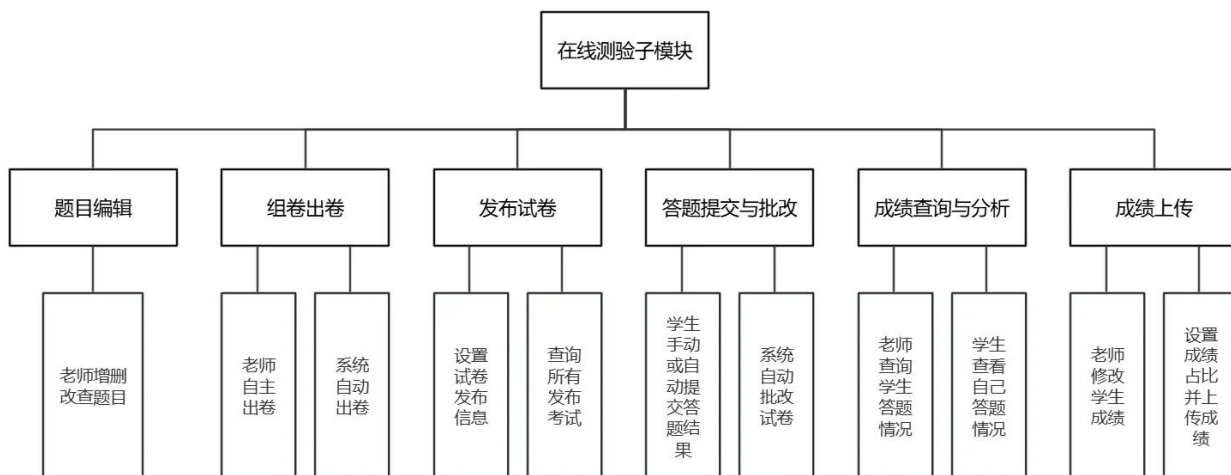
顶层图如下，表现出系统的数据输入输出过程：



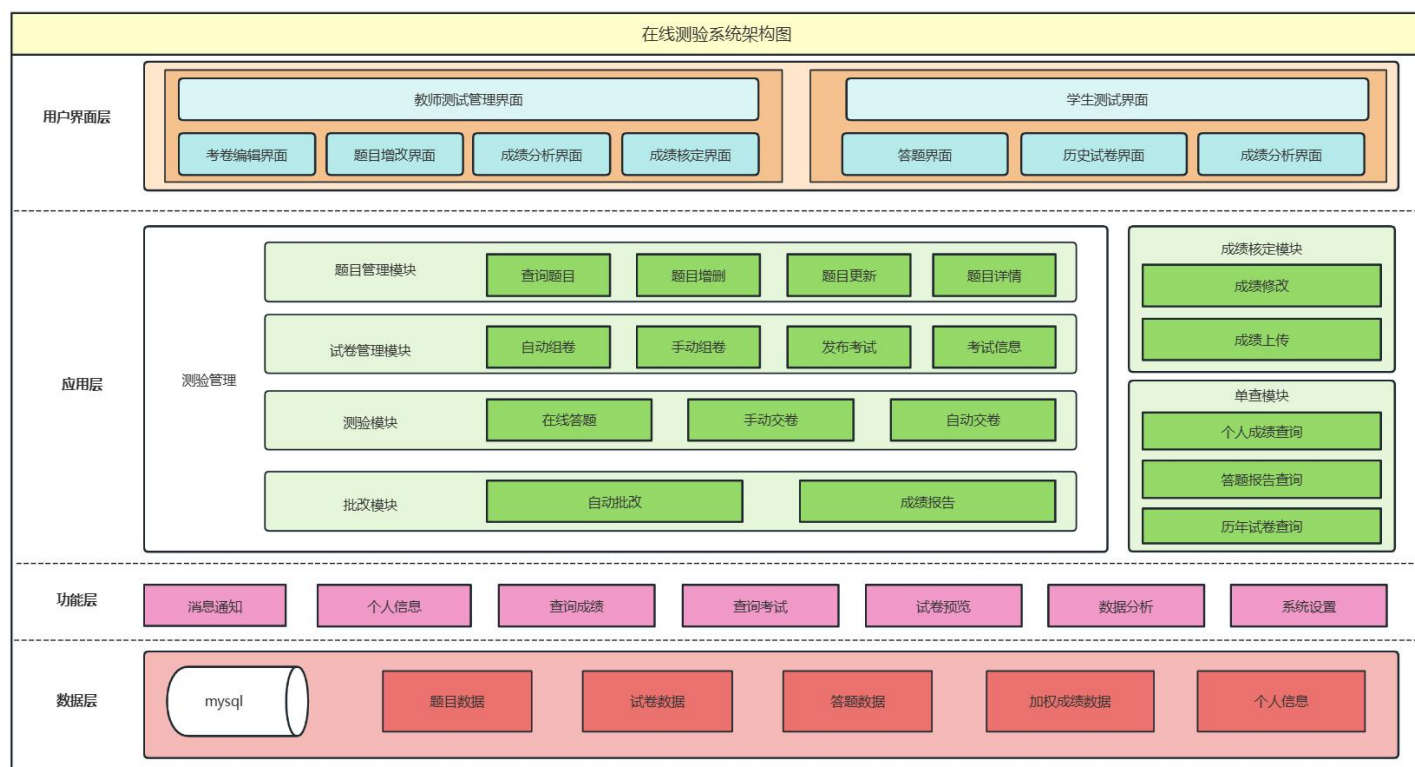
0 层图如下，我们对系统模块进行细化分类：



系统的整体结构如下图所示：



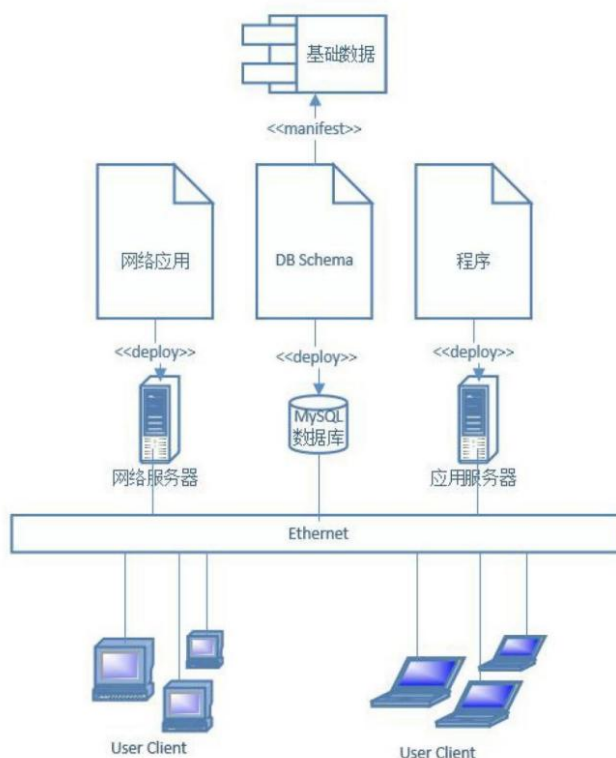
模块系统结构图:



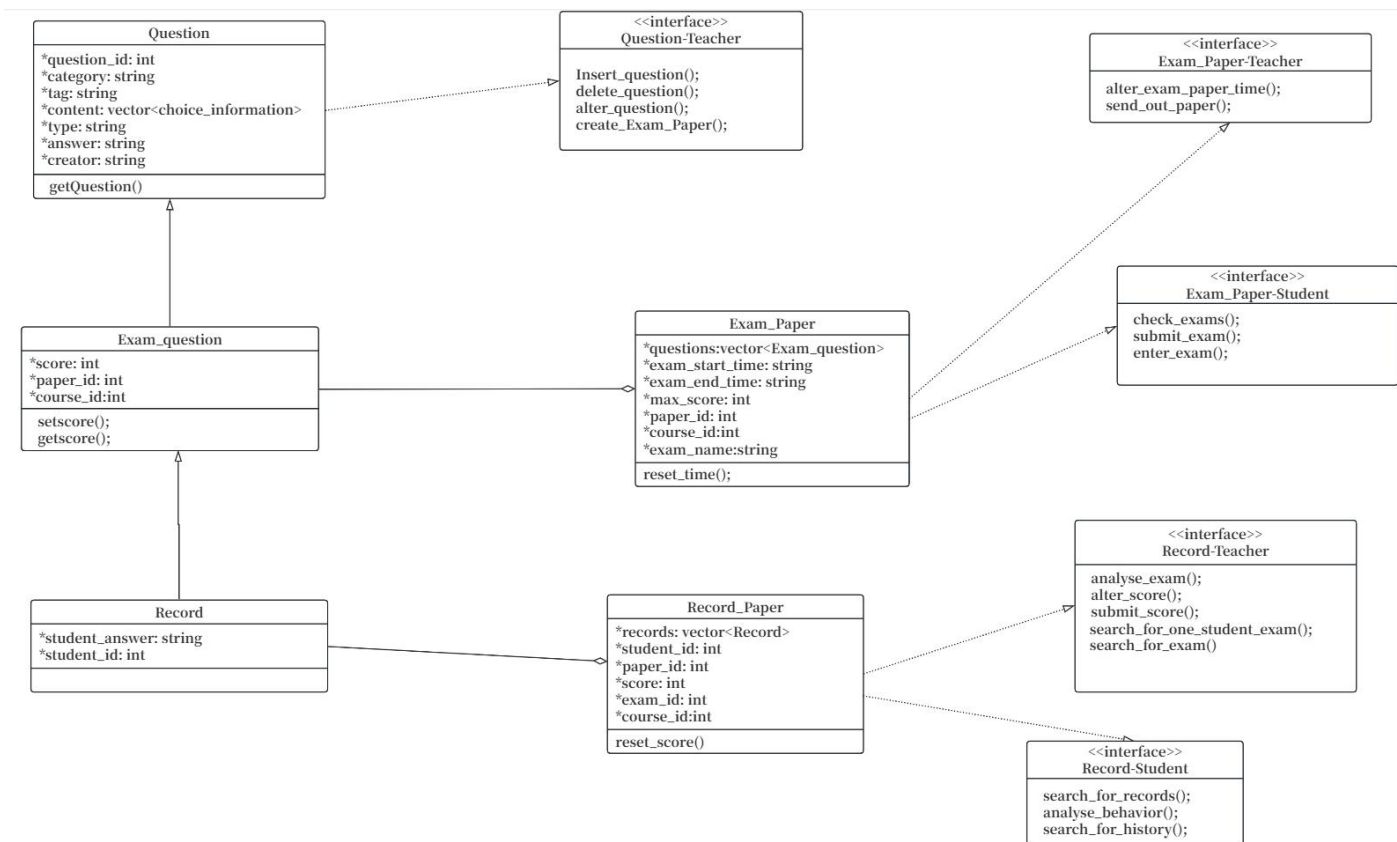
3.4 技术介绍

在系统设计中，我们将采用基于 HTML, CSS, JavaScript 网络前端，并且采用 Vue 框架来实现交易客户端各种页面的构建。Vue 是一套用于构建用户界面的渐进式框架。与其它大型框架不同的是，Vue 被设计为可以自底向上逐层应用。Vue 的核心库只关注视图层，不仅易于上手，还便于与第三方库或既有项目整合。另一方面，当与现代化的工具链以及各种支持类库结合使用时，Vue 也完全能够为复杂的单页应用提供驱动。

数据库采用 `mysql` 进行编写，MySQL 是一种开源的关系型数据库管理系统，由瑞典 MySQL AB 公司开发，现在由 Oracle 公司维护。MySQL 支持多个操作系统，包括 Linux、Windows、macOS 等。它是一种客户端/服务器模式的数据库，提供高效、可靠、稳定的数据存储和管理服务。MySQL 是目前最流行的开源关系型数据库之一，被广泛应用于 Web 应用程序、企业应用程序和移动应用程序等领域。



3.6.类图



3.7.接口设计

3.7.1 内部接口

(1) 老师操作题库模块

● Question-Teacher

- ◆ Insert_question(bool isvalid,string category,string tag,string content,string type,string answer,string creator)-> bool;
根据是否是老师来插入题目。
- ◆ Delete_question(bool isvalid,int question_id)-> bool;
根据是否是老师以及对应的题号来删除题目。
- ◆ Alter_question(bool isvalid,int question_id,string category,string tag,string content,string type,string answer,string creator)-> bool;
根据是否是老师以及修改的信息来修改题目。
- ◆ Create_Exam_Paper(bool isvalid,vector<int> question_id,string start_time,string_end_time,bool is_random , int random_a_nums,int random_b_nums,int random_c_nums,int a_score,int b_score,int c_score);
根据是否是老师以及题号 (或者 israndom 随机)来筛选题目。

(2) 老师出卷模块

● *Exam_Paper-Teacher*

- ◆ `alter_exam_paper_time(bool isvalid,int paper_id, int course_id,string new_start_time, string new_end_time) -> bool;`
根据试卷 ID 修改考试时间。
- ◆ `send_out_paper(bool isvalid,int paper_id,int course_id) -> bool;`
根据试卷 ID 发布试卷。

(3) 学生考试模块

● *Exam_Paper-Student*

- ◆ `check_exams(int student_id) -> vector<exam_information>;`
查询学生当前需要参加的考试列表。
- ◆ `submit_exam(int paper_id, vector<string> answers) -> bool;`
根据试卷 ID 和学生的答案提交试卷。
- ◆ `enter_exam(int student_id,int course_id,int paper_id) -> Exam_Paper;`
根据试卷 ID 进入考试。

(4) 老师查询试卷答题结果模块

● *Record-Teacher*

- ◆ `search_for_exam(int course_id,int paper_id) -> vector<record_information>;`
根据 `course_id` 和 `paper_id` 来查看某次考试的总体情况。
- ◆ `search_for_one_student_exam(int student_id, int course_id,int paper_id) -> Record_Paper;`
根据学生 ID 和 `course_id`,`paper_id` 查询某个学生某次考试的详细记录。
- ◆ `analyse_exam(bool isvalid,int course_id,int paper_id,int question_id=-1) -> string;`
根据 `course_id` 分析考试结果。
- ◆ `alter_score(bool isvalid,int student_id,int paper_id,int question_id,string new_answer,int student_id=-1) -> bool;`
根据 `course_id` 和 `student_id` 修改学生的分数。
- ◆ `submit_score(bool isvalid,int course_id,int paper_id) -> bool;`
根据 `course_id` 和 `paper_id` 提交成绩。

(5) 学生查看考试历史模块

● *Record-Student*

- ◆ `search_for_records(int student_id,int course_id=-1) -> vector<exam_information>;`
根据学生 ID 查询学生的考试记录。
- ◆ `analyse_behavior(int student_id,int_course_id,int paper_id=-1) -> string ;`
根据学生 ID,`course_id`,`paper_id` 分析学生的历史表现。
- ◆ `search_for_history(int student_id, int course_id,int paper_id) -> Record_Paper;`
根据学生 ID 和 `course_id`,`paper_id` 查询某次考试的详细记录。

3.7.2 外部接口

a. 硬件接口：无

b. 软件接口：

1. 老师操作题库模块 (Question-Teacher)

● Endpoint : `/api/question`

- Method : POST
 - Request Body:
- ```
{
```

```

 method:"insert"
 category: string
 tag: string
 content: string
 type: string
 answer: string
 creator: string
 }

```

■ Response: success\_state

● Endpoint: /api/question

■ Method: POST

■ Request Body:

```

{
 method:"delete"
 question_id:int
}

```

■ Response: success\_state

● Endpoint: /api/question

■ Method: POST

■ Request Body:

```

{
 method:"edit"
 category: string
 tag: string
 content: string
 type: string
 answer: string
 creator: string
}

```

■ Response: success\_state

● Endpoint: /api/question

■ Method: POST

■ Request Body:

```

{
 method: "create"
 question_ids: vector<int>
 start_time: string
 end_time: string
 is_random: bool
 random_a_nums:int
 random_b_nums:int
 random_c_nums:int
 a_score:int
 b_score:int
 c_score:int
}

```

■ Response: success\_state

## 2. 老师出卷模块

● Endpoint:/api/exam-paper/teacher

■ Method:POST

- Request Body:

```
{
 method:"alter"
 paper_id:int
 new_start_time:string
 new_end_time:string
 course_id:int
}
```
- Response: alter\_success\_state

- Endpoint:/api/exam-paper
  - Method:POST
  - Request Body:

```
{
 method:"send"
 paper_id:int
 course_id:int
}
```
  - Response: send\_success\_state

### 3. 学生考试模块

- Endpoint:/api/exam-paper/student
  - Method:POST
  - Request Body:

```
{
 method:"participate",
 student_id: int
 course_id:int
 paper_id:int
}
```
  - Response: Success\_state
- Endpoint:/api/exam-paper/student
  - Method:POST
  - Request Body:

```
{
 method:"submit"
 student_id:int
 course_id: int
 paper_id:int
 answers:vector<string>
}
```
  - Response:Success\_state
- Endpoint:/api/exam-paper/student
  - Method:GET
  - Request Body:

```
{
 method:"enter"
 student_id:int
 course_id: int
 paper_id:int
}
```
  - Response:a Exam\_paper or failed\_state

#### 4. 老师查询试卷答题结果模块

- Endpoint: /api/Record/Teacher
  - Method: GET
  - Query Parameters:
    - method: "search"
    - course\_id: int
    - paper\_id: int
  - Response: vector<record\_information>
- Endpoint: /api/Record/Teacher
  - Method: GET
  - Query Parameters:
    - method: "analyses"
    - course\_id: int
    - question\_id: int (-1 表示对整场考试评价)
  - Response: string of analysis
- Endpoint: /api/Record/Teacher
  - Method: POST
  - Request Body:
    - {
    - method: "alter"
    - course\_id: int
    - student\_id: int (-1 表示更改所有学生)
    - question\_id: int
    - new\_answer: string
    - }
  - Response: Alter\_success\_status
- Endpoint: /api/Record/Teacher
  - Method: POST
  - Request Body:
    - {
    - method: "submit"
    - course\_id: int
    - paper\_id: int
    - }
  - Response: Submit\_success\_status

#### 5. 学生查看考试历史模块

- Endpoint: /api/record/student
  - Method: GET
  - Query Parameters:
    - student\_id: int
    - course\_id: int (-1 为返回所有课程的考试信息)
  - Response: List of exam\_information
- Endpoint: /api/record/student
  - Method: GET
  - Query Parameters:
    - student\_id: int
    - course\_id: int
    - paper\_id: int (-1 则为所有一起分析)

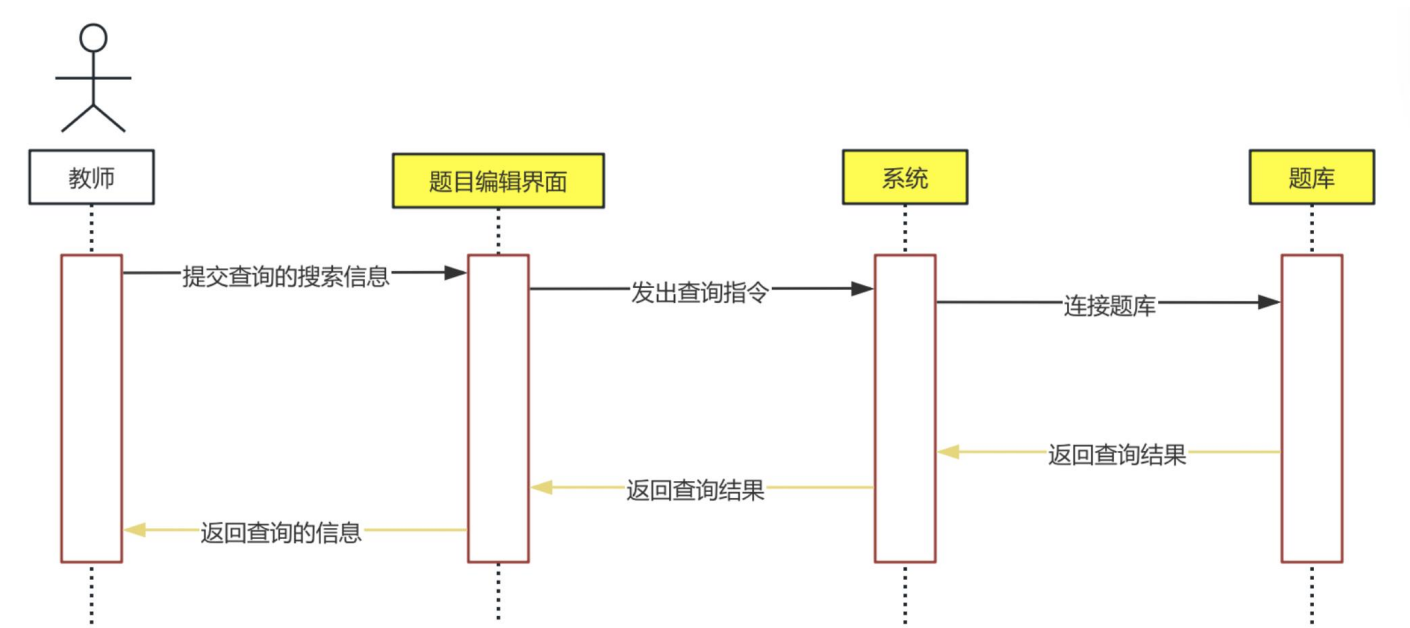
- Response: string of analysis
- Endpoint: /api/record/student
  - Method: GET
  - Query Parameters:
    - student\_id:int
    - course\_id:int
    - paper\_id:int
  - Response:a Record\_Paper

4.详细设计

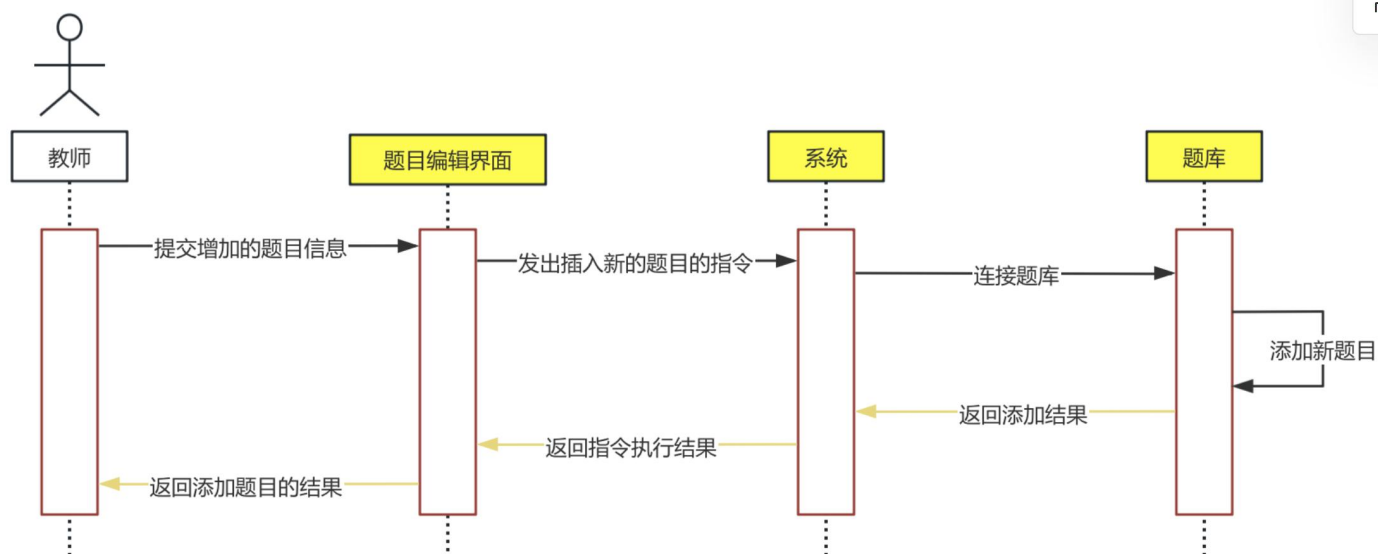
4.1. 顺序图

4.1.1 题库编辑模块

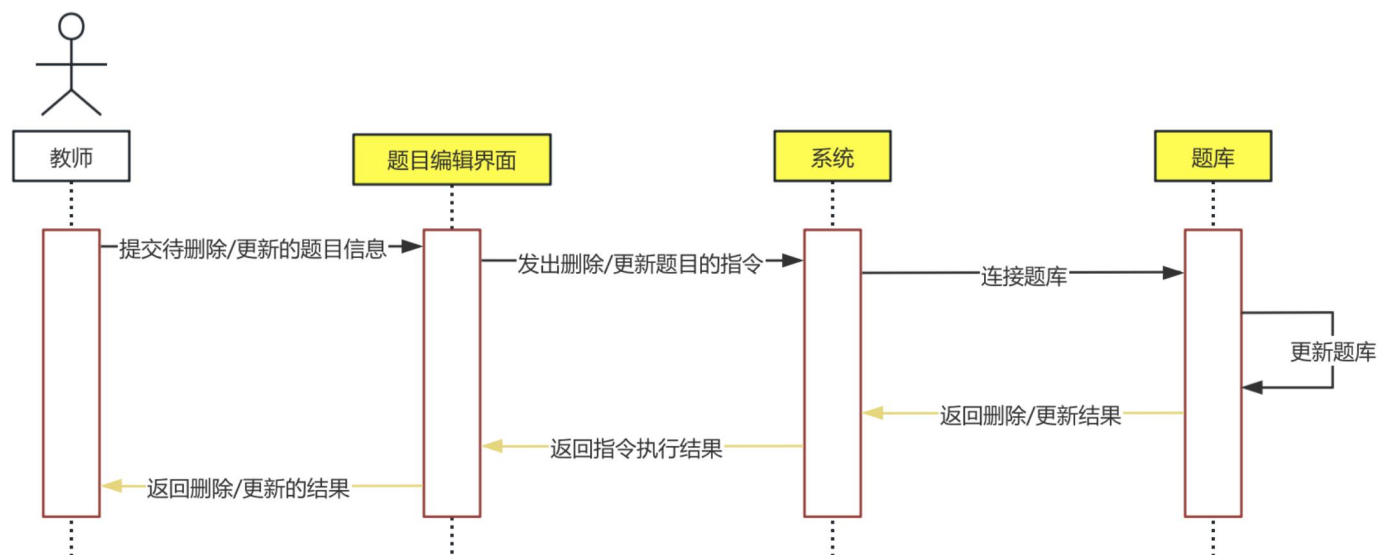
4.1.1.1 查询题目



### 4.1.1.2 添加题目



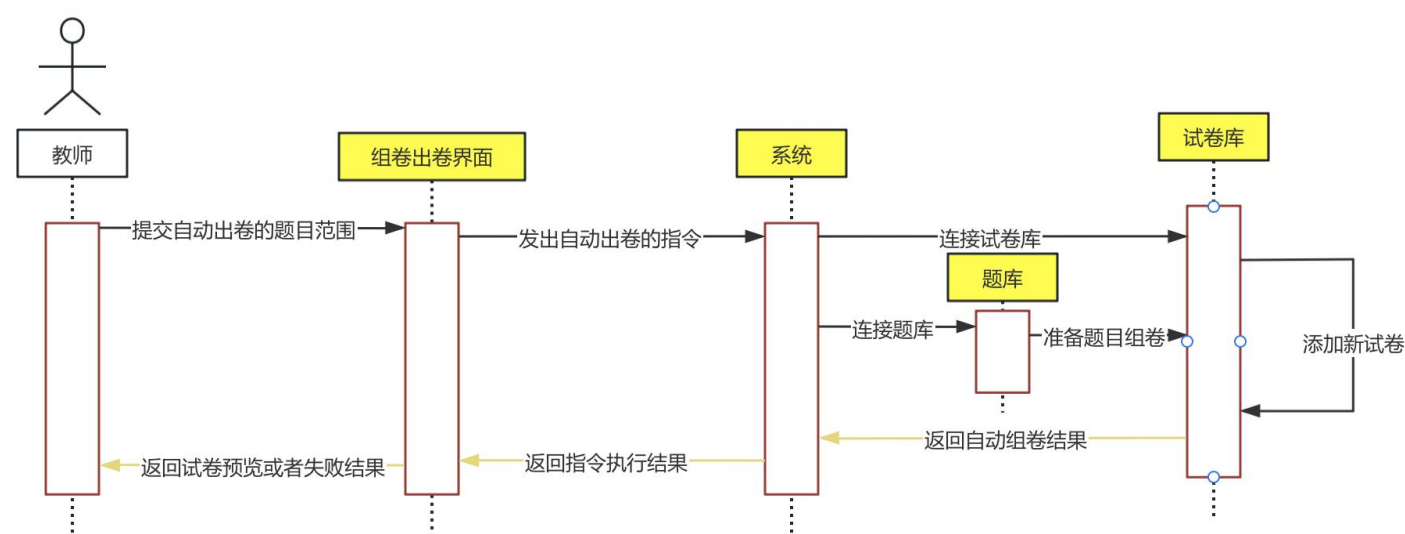
### 4.1.1.3 删除/更新题目



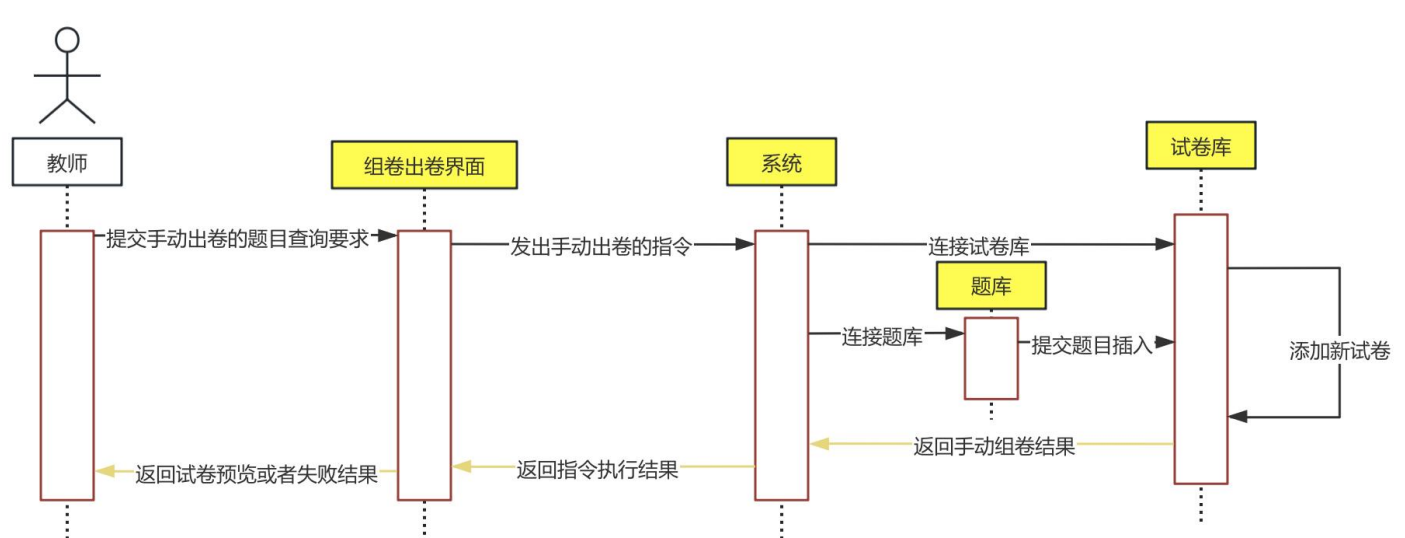
### 4.1.2 出卷发布模块



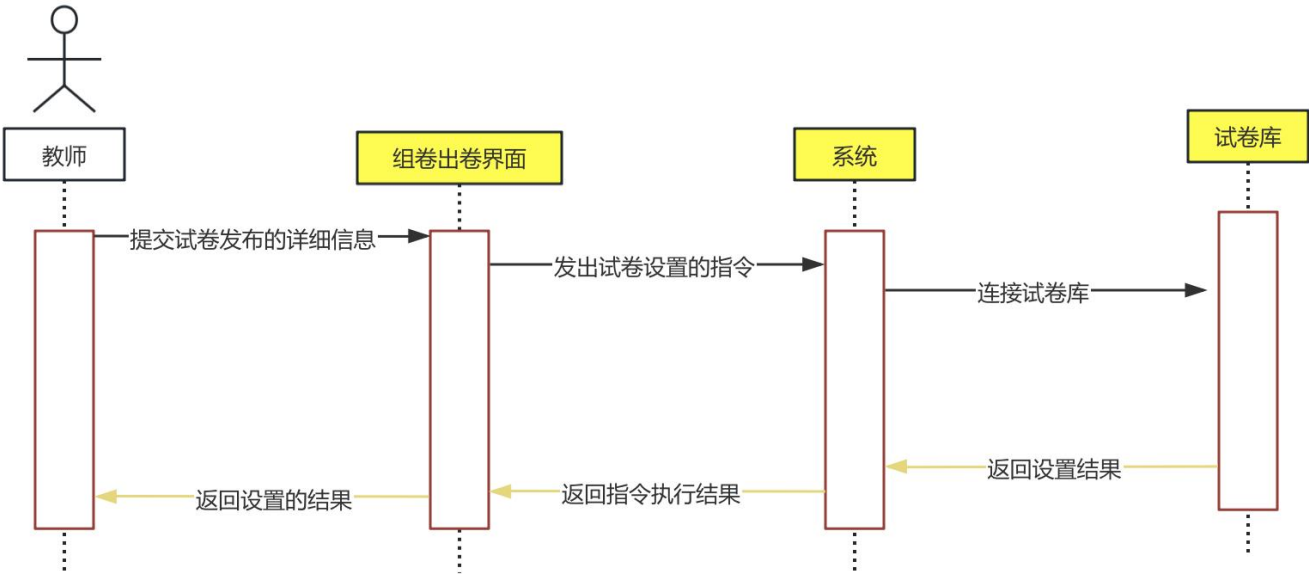
4.1.2.1 自动出卷



4.1.2.2 手动出卷

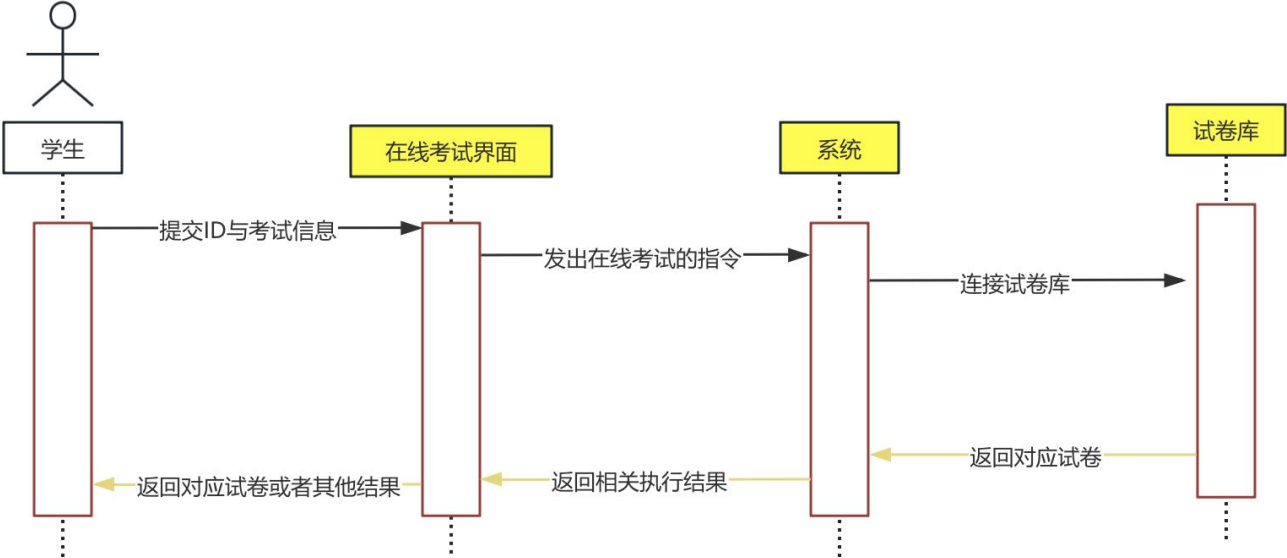


4.1.2.3 试卷发布

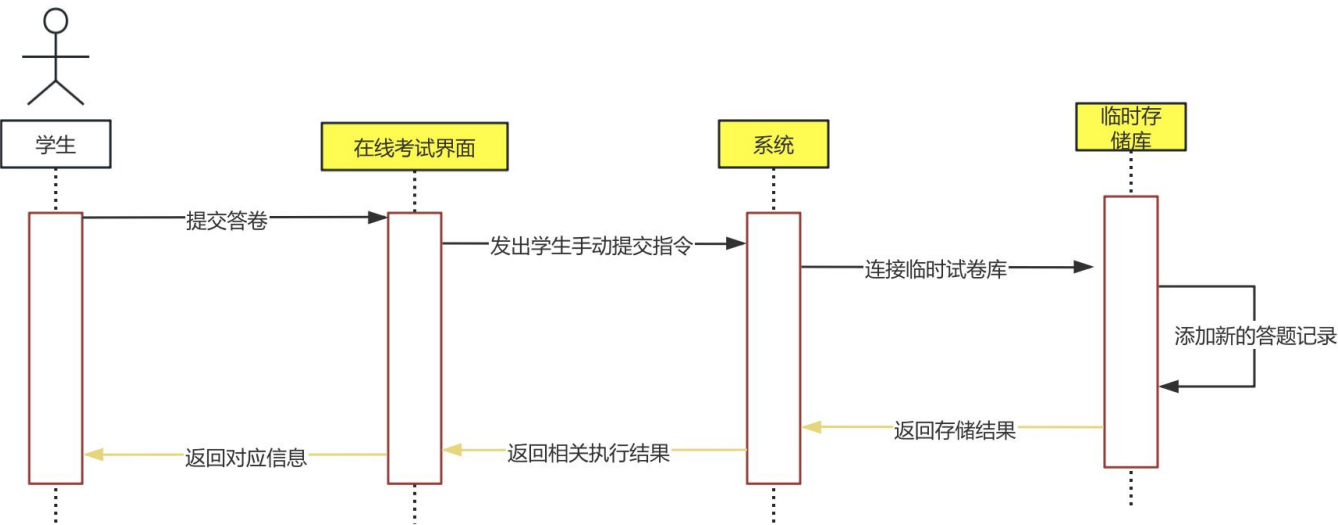


4.1.3 在线考试模块

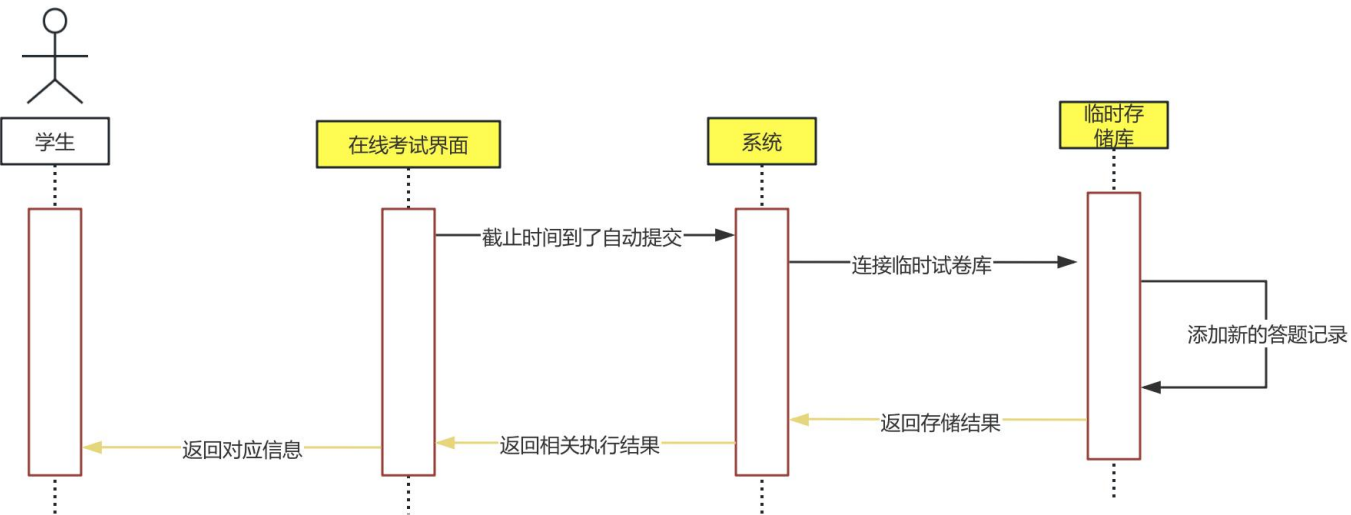
4.1.3.1 在线考试



4.1.3.2 手动提交

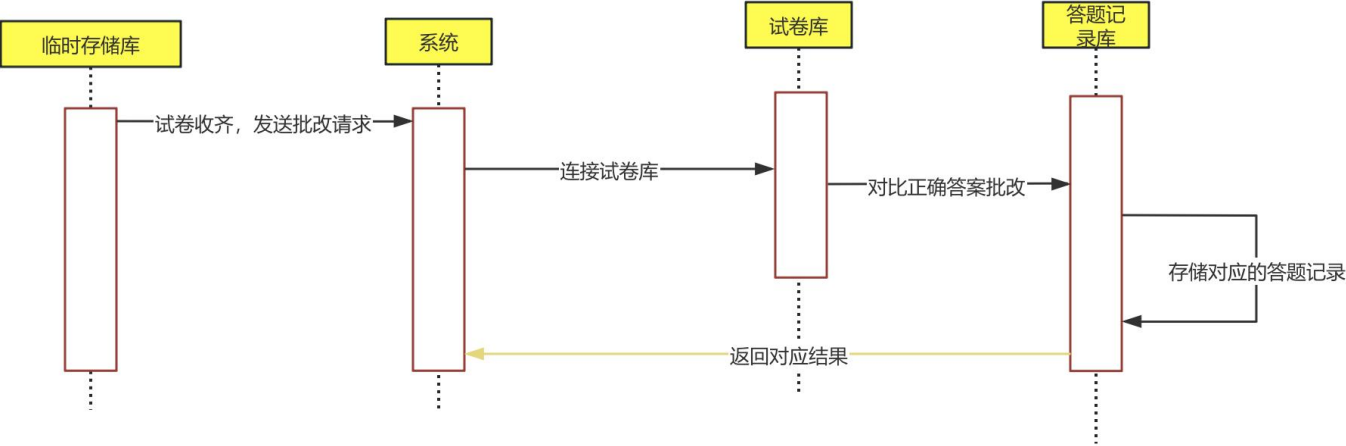


4.1.3.3 自动提交

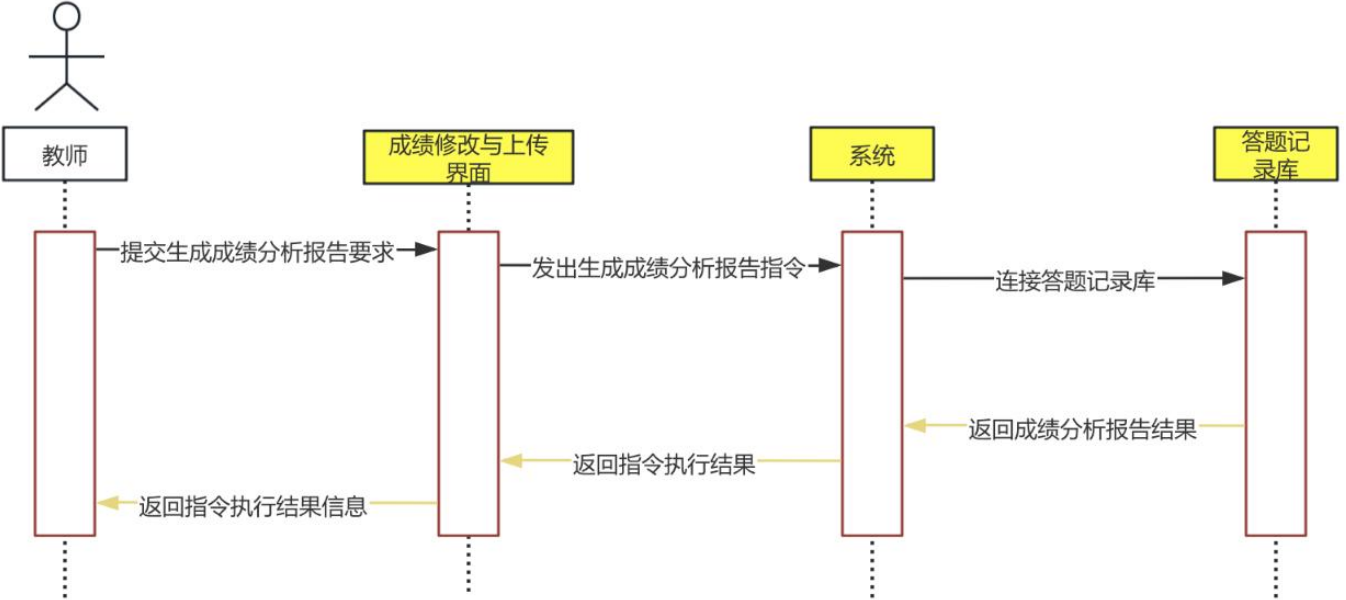


### 4.1.4 自动批改模块

#### 4.1.4.1 自动批改

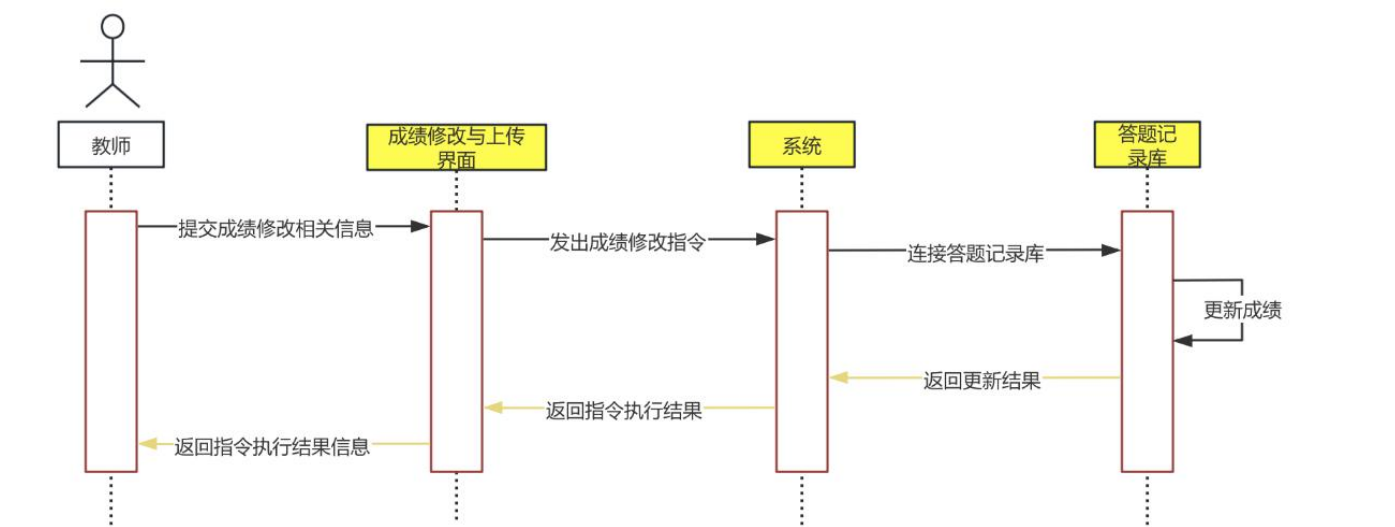


#### 4.1.4.2 成绩报告生成

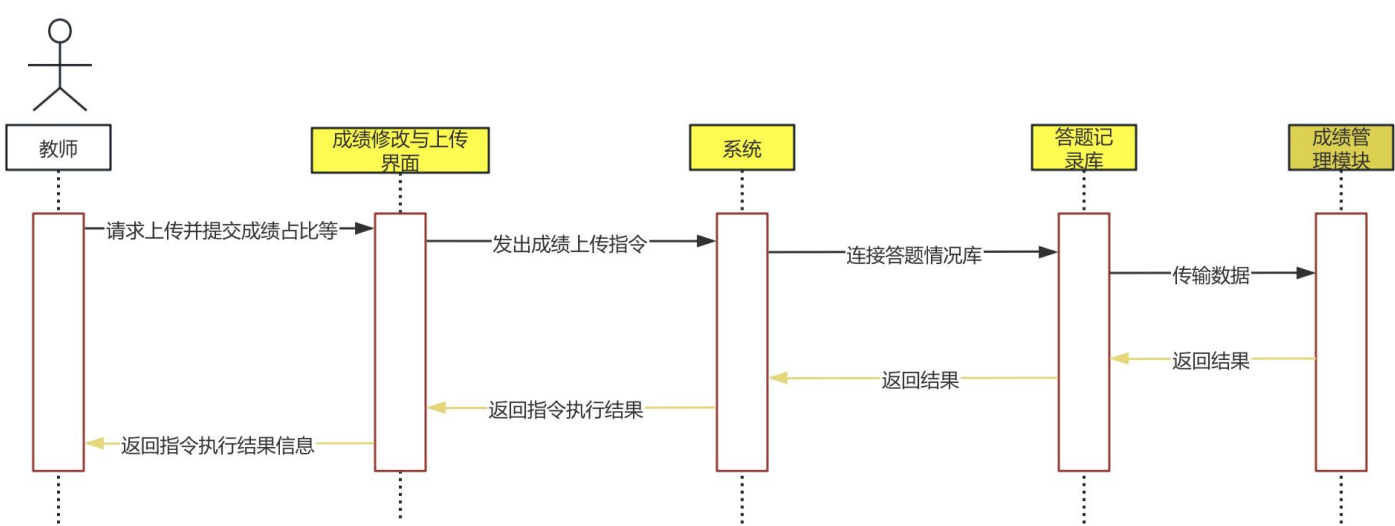


### 4.1.5 成绩上传模块

#### 4.1.5.1 成绩修改

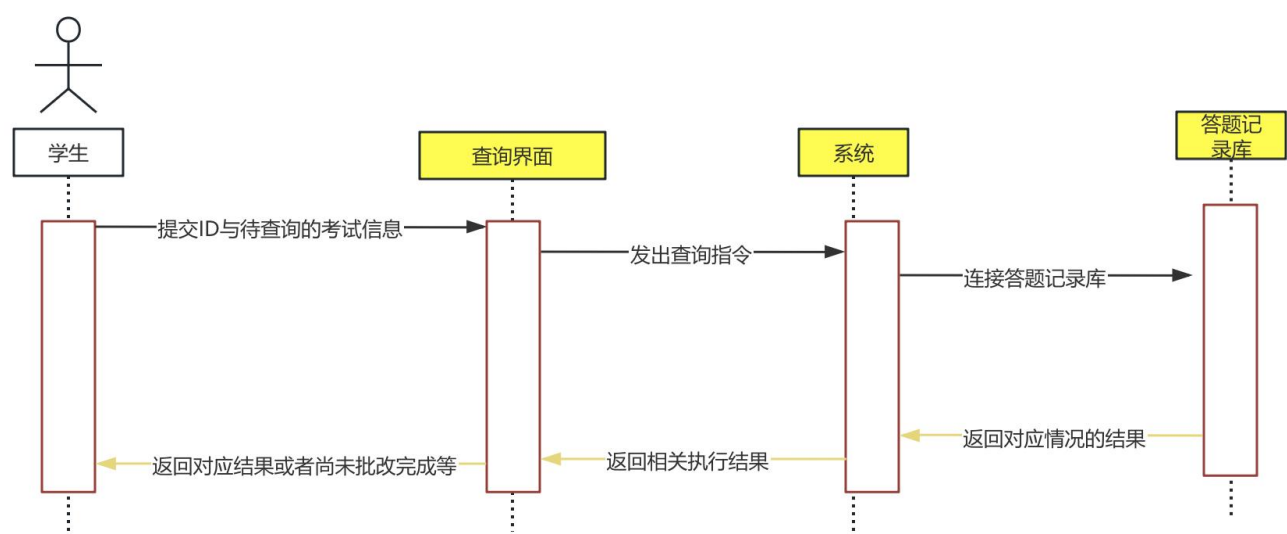


#### 4.1.5.2 成绩上传

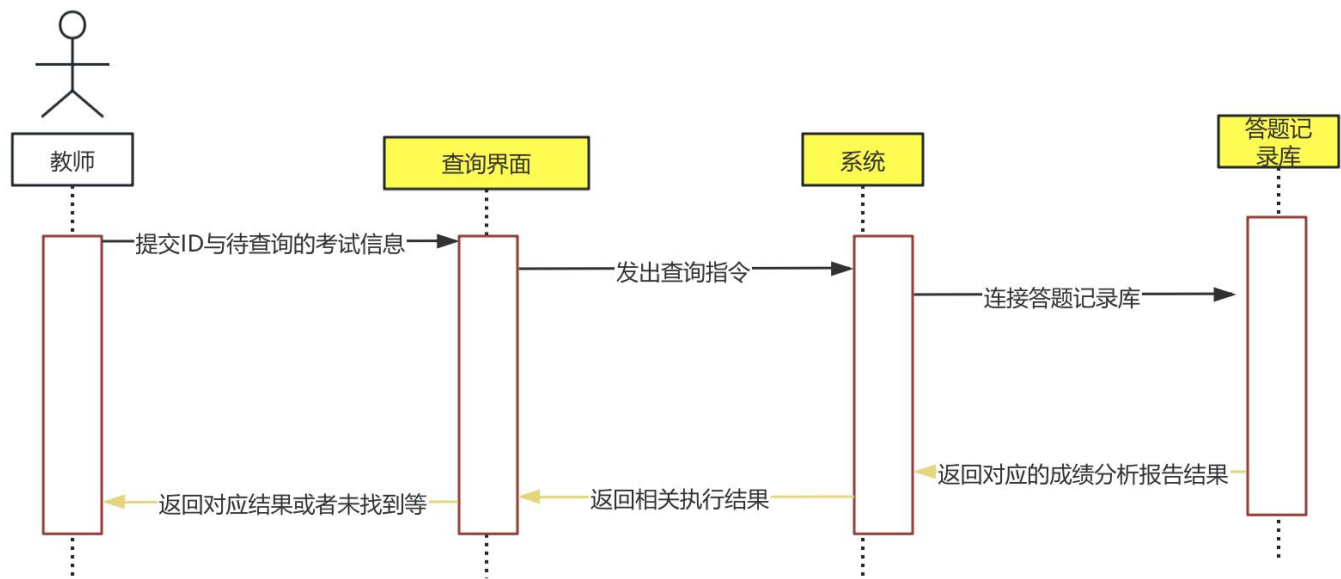


### 4.1.6 历史查询模块

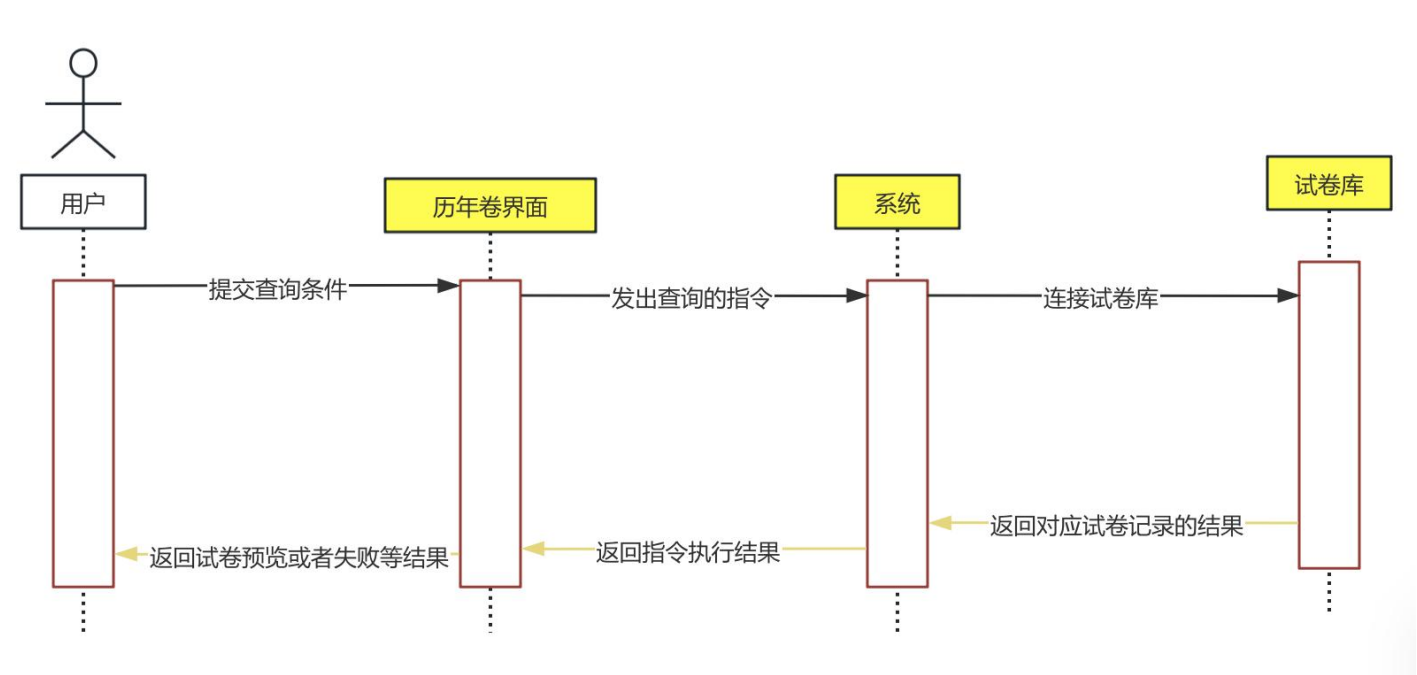
#### 4.1.6.1 学生查询自己的答题情况



#### 4.1.6.2 教师查询答题报告



4.1.6.3 用户查询试卷库



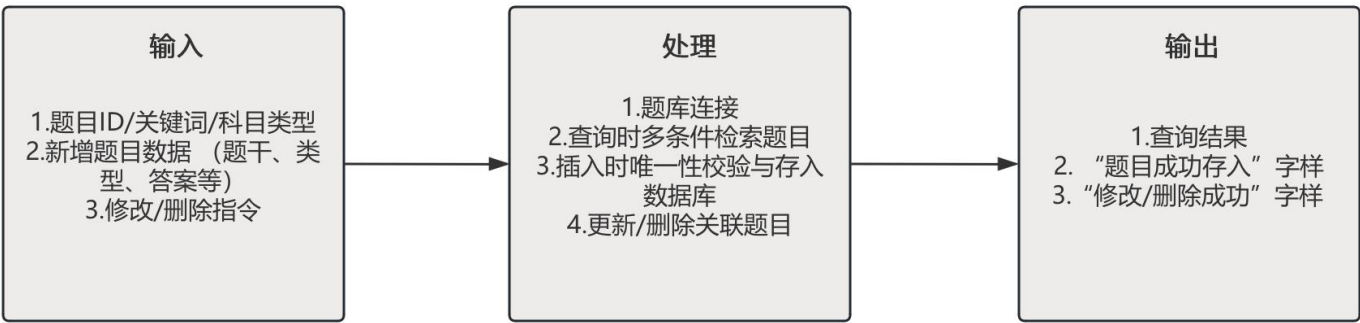
## 4.2. 执行概念

### 4.2.1 题目编辑

#### 4.2.1.1 模块概述

在这个模块中教师用户可以通过输入题目 ID/关键词/科目类别等检索信息搜索题目，新建题目并完善题目数据，以及修改或删除已有题目。

#### 4.2.1.2 IPO 图



#### 4.2.1.3 功能

增删改查题目库

#### 4.2.1.4 输入项

| 名称    | 标识               | 类型和格式  | 输入方式 |
|-------|------------------|--------|------|
| 题目 ID | question_id      | int    | 外部输入 |
| 关键词   | tags             | string | 外部输入 |
| 科目类别  | subject_category | string | 外部输入 |
| 题干    | question_text    | string | 外部输入 |
| 题型    | question_type    | int    | 外部输入 |
| 正确答案  | correct_answer   | string | 外部输入 |
| 选项内容  | option_text      | string | 外部输入 |

#### 4.2.1.5 输出项

| 名称      | 标识                  | 类型和格式   | 输出方式  |
|---------|---------------------|---------|-------|
| 查询结果    | Select_result       | int     | 由脚本输出 |
| 题目成功存入  | Successfully_add    | boolean | 由脚本输出 |
| 修改/删除成功 | Successfully_update | boolean | 由脚本输出 |



#### 4.2.1.6 设计方法 (算法)

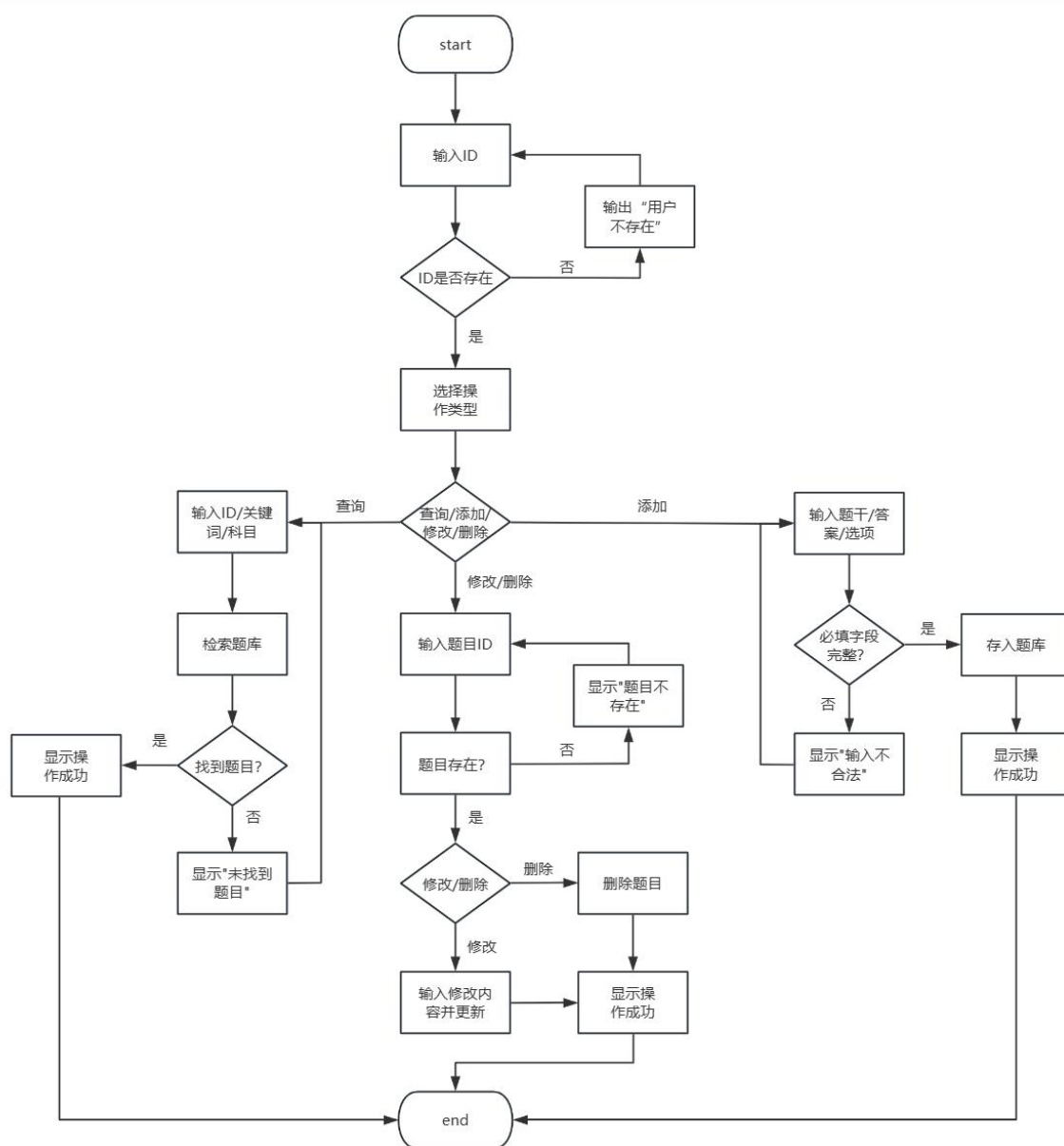
```
while(用户选择操作类型):
 if(操作类型 == "查询题目"):
 输入题目 ID/关键词/科目类别
 then 根据条件检索题库
 if(检索结果为空):
 返回 "未找到相关题目"
 else:
 显示题目列表

 else if(操作类型 == "添加题目"):
 输入题干、题型、正确答案、选项内容
 then 验证必填字段是否完整
 if(验证通过):
 存入题库
 返回 "题目添加成功"
 else:
 返回 "输入不完整, 请检查"

 else if(操作类型 == "修改题目"):
 输入题目 ID
 then 检查题目是否存在
 if(存在):
 输入修改内容 (题干/答案/选项等)
 更新题目数据
 返回 "题目更新成功"
 else:
 返回 "题目不存在"

 else if(操作类型 == "删除题目"):
 输入题目 ID
 then 检查题目是否存在
 if(存在):
 删除题目
 返回 "题目删除成功"
 else:
 返回 "题目不存在"
```

### 4.2.1.7 流程图

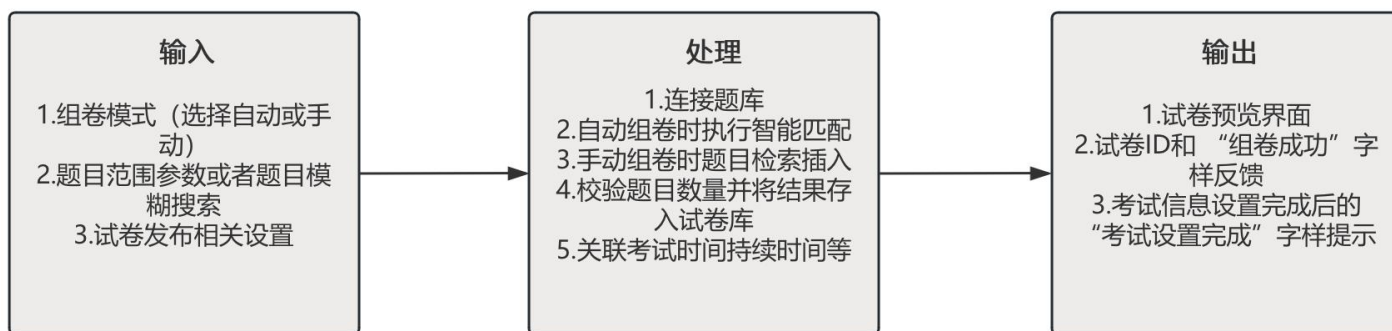


## 4.2.2 出卷发布

### 4.2.2.1 模块概述

在这个模块中教师用户可以选择组卷模式，如果自动组卷只需设置题目范围参数，手动组卷则需要搜索后选择题目，出卷完成后可以设置试卷发布的详细信息。

#### 4.2.2.2 IPO 图



#### 4.2.2.3 功能

自动出卷，手动出卷和试卷发布

#### 4.2.2.4 输入项

| 名称    | 标识                  | 类型和格式  | 输入方式 |
|-------|---------------------|--------|------|
| 题目 ID | question_id         | int    | 外部输入 |
| 关键词   | tags                | string | 外部输入 |
| 科目类别  | subject_category    | string | 外部输入 |
| 开放时间  | open_time           | time   | 外部输入 |
| 结束时间  | close_time          | time   | 外部输入 |
| 单选题量  | single_choice_num   | int    | 外部输入 |
| 多选题量  | multiple_choice_num | int    | 外部输入 |
| 判断题量  | true_false_num      | int    | 外部输入 |
| 最高分   | highest_score       | int    | 外部输入 |

#### 4.2.2.5 输出项

| 名称     | 标识                    | 类型和格式   | 输出方式  |
|--------|-----------------------|---------|-------|
| 查询结果   | Select_result         | int     | 由脚本输出 |
| 组卷成功   | Successfully_topaper  | boolean | 由脚本输出 |
| 考试设置完成 | Successfully_setpaper | boolean | 由脚本输出 |

#### 4.2.2.6 设计方法（算法）

```

while(用户选择组卷模式):
 if(组卷模式 == "自动组卷"):
 输入单选题量、多选题量、判断题量
 then 根据数量随机抽题
 if(题库题目不足):
 返回“题目不足，请调整数量”
 else:

```

生成试卷

返回“组卷成功”

else if(组卷模式 == “手动组卷”):

while(用户添加题目):

    输入题目 ID/关键词搜索题目

    if(找到题目):

        选择题目加入试卷

    else:

        返回“未找到题目”

if(试卷题目为空):

    返回“未选择题目”

else:

    生成试卷

    返回“组卷成功”

else if(组卷模式 == “试卷发布”):

    输入开放时间、结束时间、最高分

    then 关联试卷与考试信息

    if(时间冲突或数据错误):

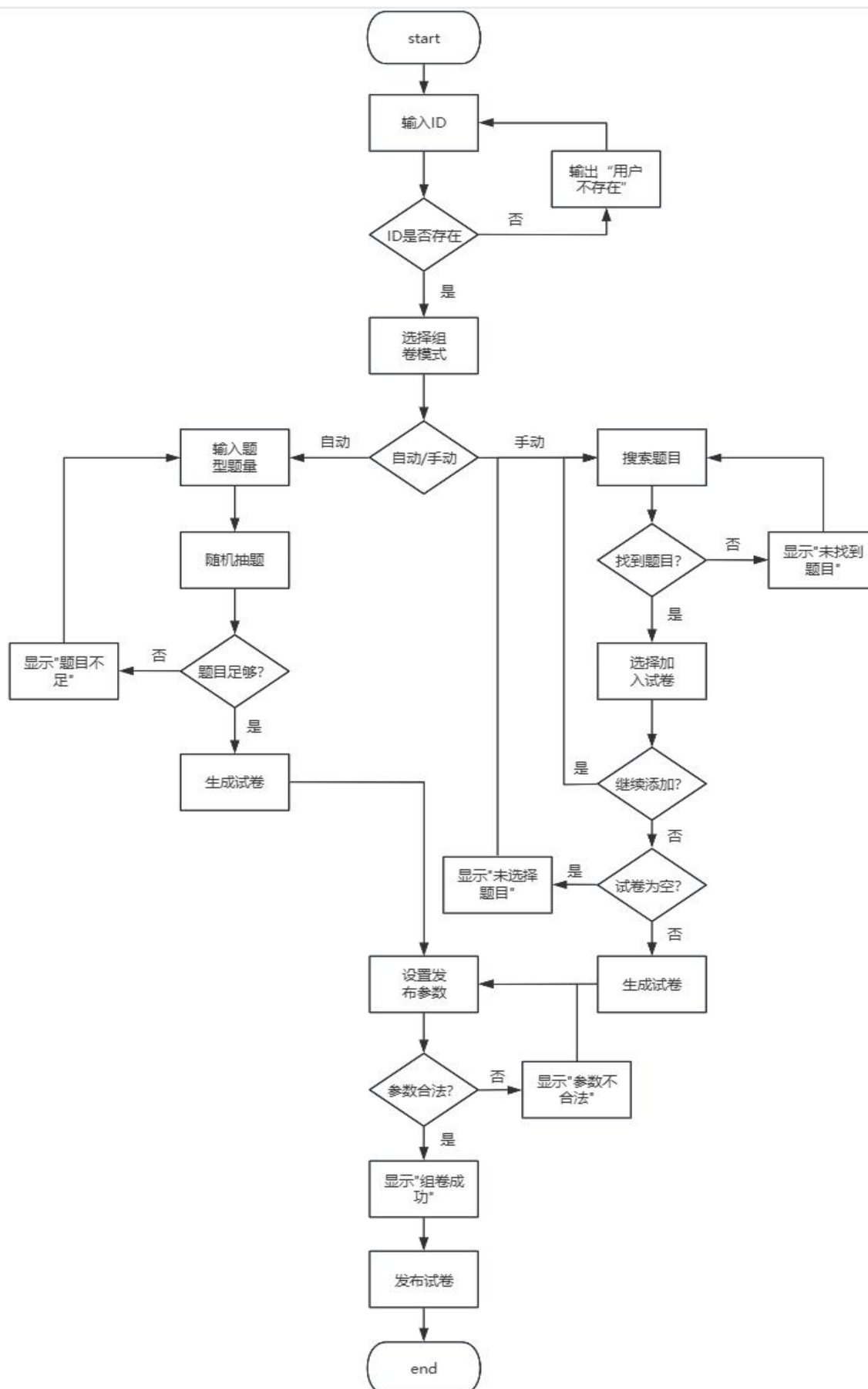
        返回“发布失败，请检查参数”

    else:

        发布试卷

        返回“试卷发布成功”

## 4.2.2.7 流程图

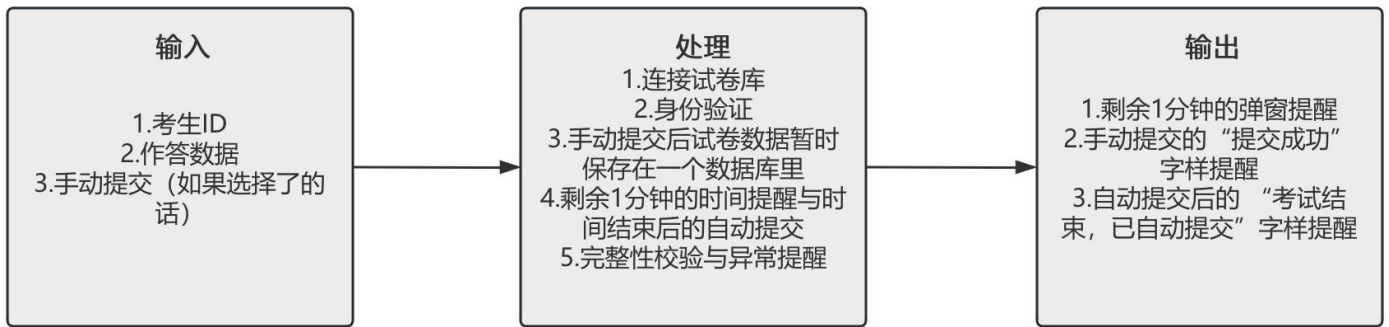


## 4.2.3 在线测试

### 4.2.3.1 模块概述

在这个模块中，学生可以同多点击在线测试按钮进行在线测试。当答题完成时可以选择手动提交，或者等待时间结束后由系统自动提交。

### 4.2.3.2 IPO 图



### 4.2.3.3 功能

在线考试与提交

### 4.2.3.4 输入项

| 名称    | 标识        | 类型和格式      | 输入方式 |
|-------|-----------|------------|------|
| 学生 ID | S_id      | string     | 外部输入 |
| 作答数据  | curr_test | class test | 外部输入 |

### 4.2.3.5 输出项

| 名称      | 标识     | 类型和格式   | 输出方式  |
|---------|--------|---------|-------|
| 剩余 1min | Last1  | boolean | 由脚本输出 |
| 提交结果    | Submit | boolean | 由脚本输出 |

### 4.2.3.6 设计方法（算法）

while(学生 id 认证错误):

    重新输入

while(选择的考试未在考试时间内):

    弹窗“未在考试时间内”

    重新输入

弹窗“进入考试”

while(考试):

    if(学生点击“提交”):

        if(还有没有完成的题目):

            弹窗“还有没完成的题目，是否确认提交”

        if(确认):

提交答题记录，存储在临时存储库，返回提交成功

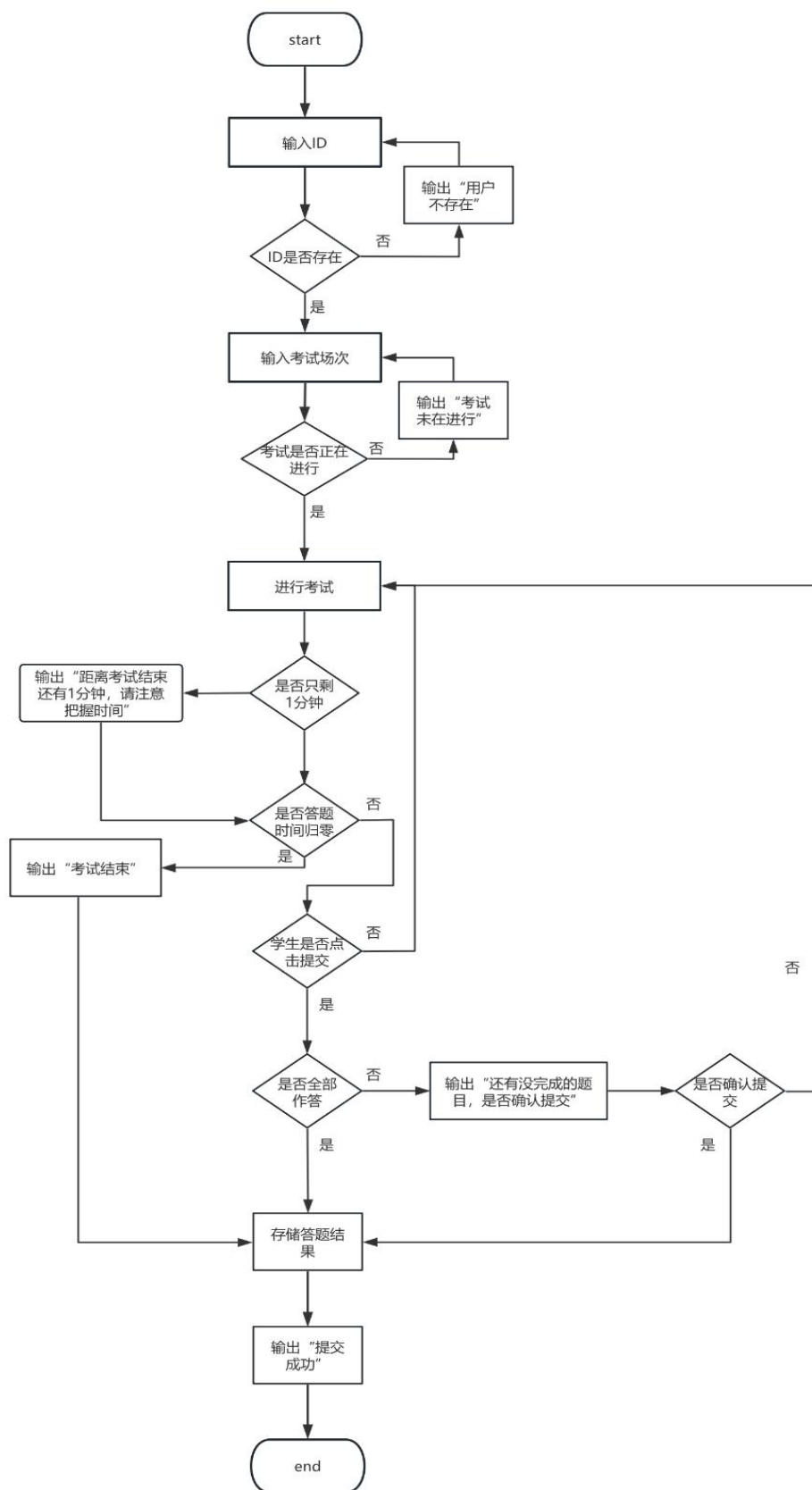
else：提交答题记录，存储在临时存储库，返回“提交成功”

if(距离考试结束还有 1min): 弹窗“距离考试结束还有 1 分钟，请注意把握时间”

if(考试时间结束):

自动提交答题记录，存储在临时存储库，返回“考试结束”

## 4.2.3.7 流程图



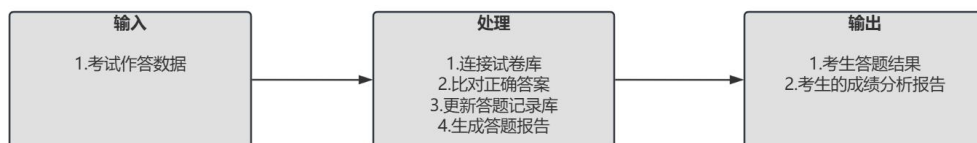


## 4.2.4 自动批改

### 4.2.4.1 模块概述

在这个模块中，系统比对试卷库里的试卷信息更新答题记录库，返回批改后的试卷，并且通过答题记录库生成相应的成绩报告。

### 4.2.4.2 IPO 图



### 4.2.4.3 功能

批改试卷返回考试结果与成绩分析报告

### 4.2.4.4 输入项

| 名称   | 标识        | 类型和格式      | 输入方式 |
|------|-----------|------------|------|
| 作答数据 | curr_test | class test | 外部输入 |

### 4.2.4.5 输出项

| 名称     | 标识          | 类型和格式        | 输出方式  |
|--------|-------------|--------------|-------|
| 考试答题结果 | curr_record | class record | 由脚本输出 |

### 4.2.4.6 设计方法 (算法)

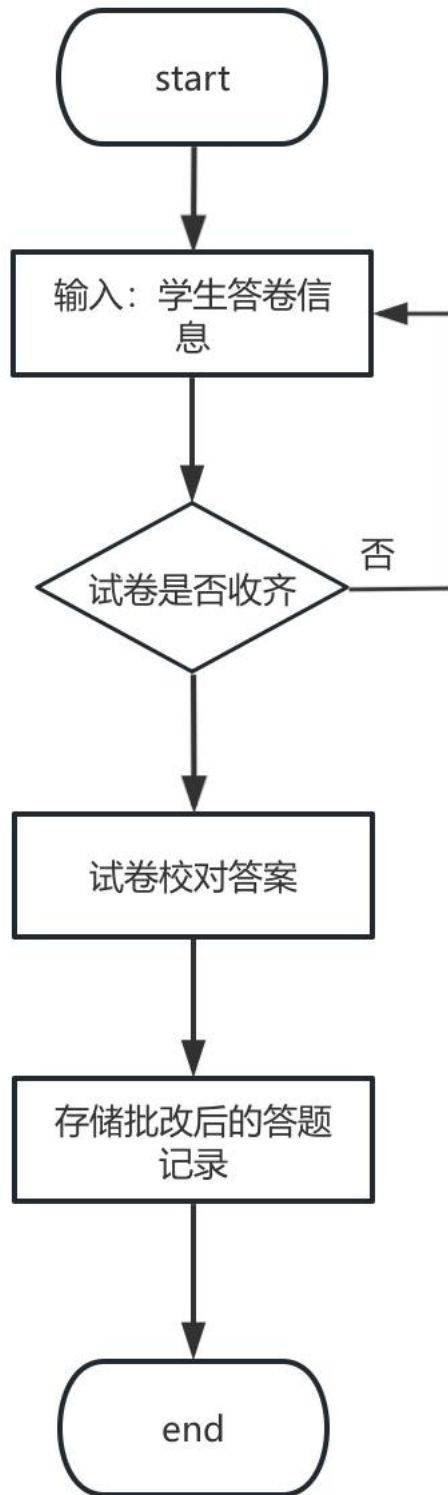
while(初始考试人数不等于收到试卷人数):

重新输入

比对正确答案与考生数据得到答题结果

更新答题数据库

### 4.2.4.7 流程图

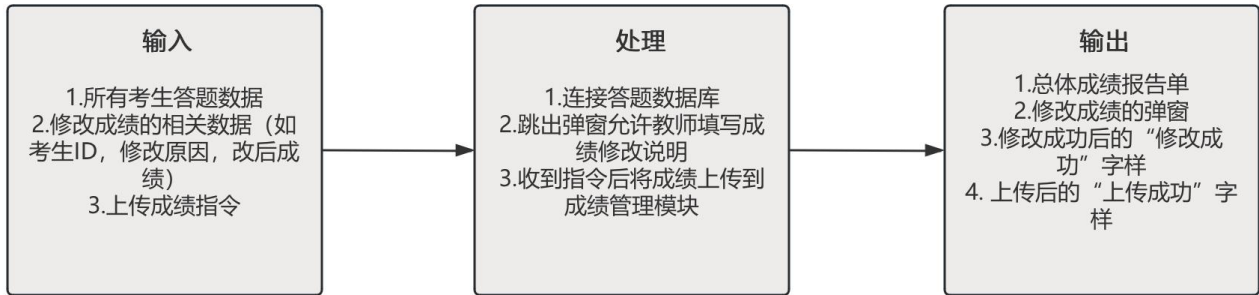


## 4.2.5 成绩上传

### 4.2.5.1 模块概述

答题结束后系统自动提交成绩，同时在成绩提交前，教师可以修改学生的成绩。

#### 4.2.5.2 IPO 图



#### 4.2.5.3 功能

系统自动将学生答题记录提交到答题数据库里，教师修改学生成绩，教师点击提交成绩后将成绩提交到成绩管理模块。

#### 4.2.5.4 输入项

| 名称    | 标识             | 类型和格式 | 输入方式 |
|-------|----------------|-------|------|
| 卷 ID  | paper_id       | int   | 外部输入 |
| 单题得分  | question_point | float | 外部输入 |
| 课程 ID | class_id       | int   | 外部输入 |
| 考试得分  | exam_point     | float | 外部输入 |
| 成绩占比  | point_rate     | float | 外部输入 |

#### 4.2.5.5 输出项

| 名称    | 标识                  | 类型和格式   | 输出方式  |
|-------|---------------------|---------|-------|
| 成绩报告单 | point_result        | int     | 由脚本输出 |
| 上传成功  | Successfully_upload | boolean | 由脚本输出 |
| 修改成功  | Successfully_update | boolean | 由脚本输出 |

#### 4.2.5.6 设计方法（算法）

```

while(用户选择操作类型):
 if(操作类型 == "修改成绩"):
 输入题目 ID/修改原因/改后成绩
 Then 跳出弹窗允许填写成绩修改说明
 if(弹窗中进行修改):
 返回“修改成功”
 else:
 取消操作

 else if(操作类型 == "提交成绩"):
 输入上传成绩指令

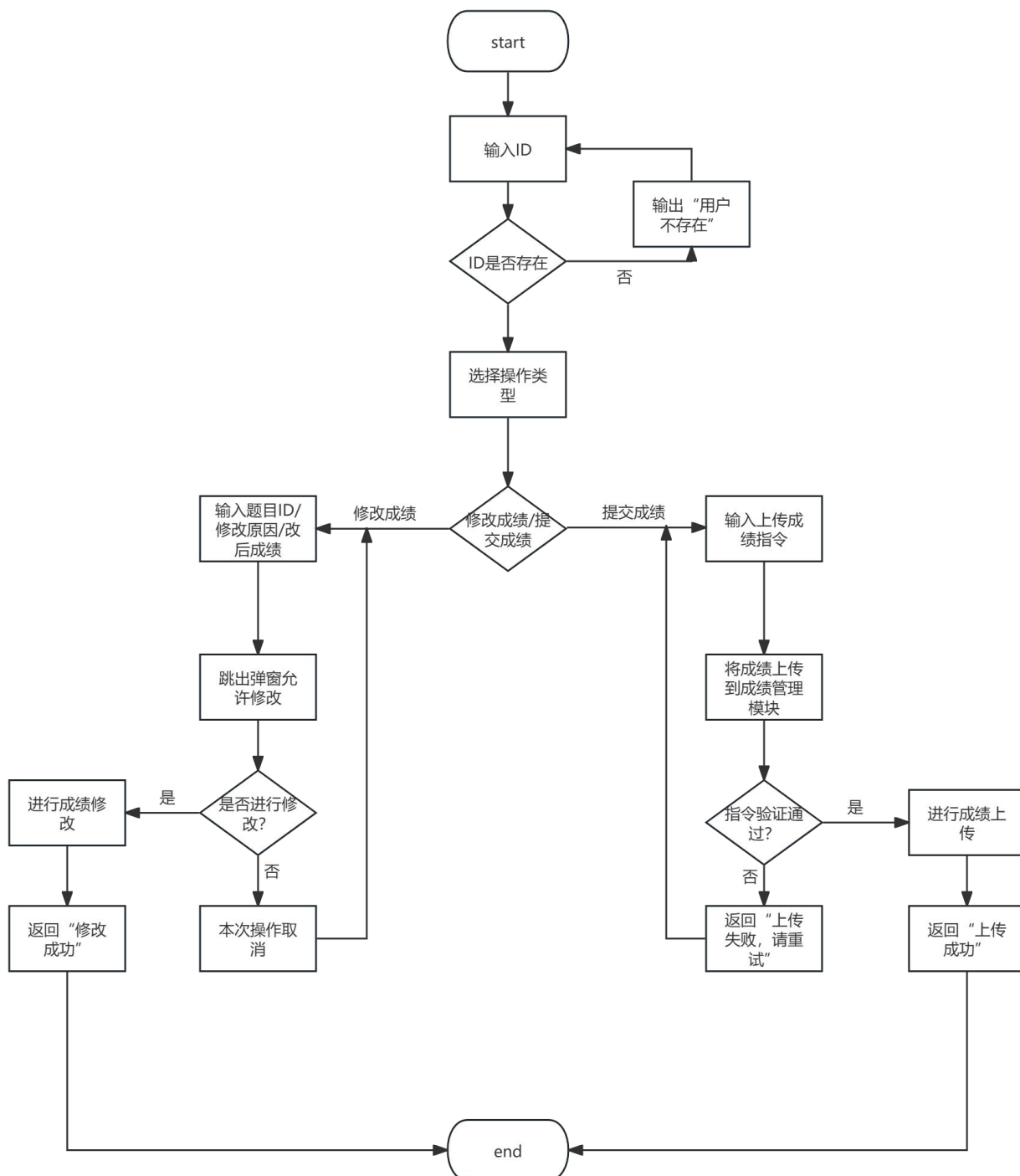
```

```

then 将成绩上传到成绩管理模块
if (指令验证通过):
 成绩上传
 返回“上传成功”
else:
 返回“上传失败，请重试”

```

#### 4.2.5.7 流程图



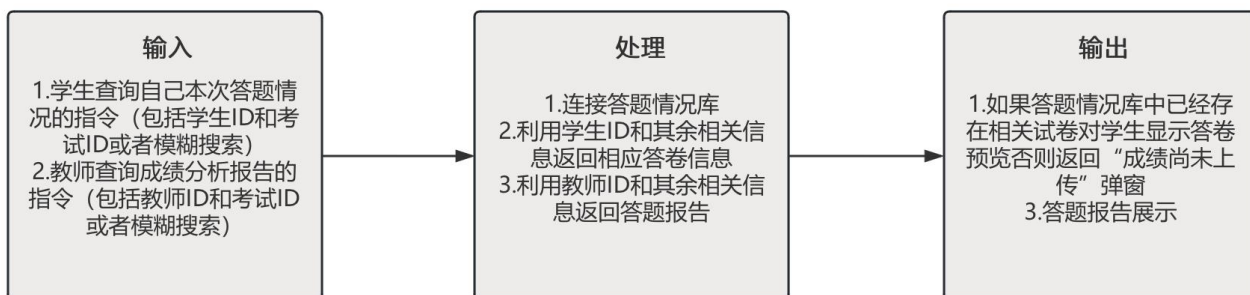
## 4.2.6 历史查询

### 4.2.6.1 模块概述

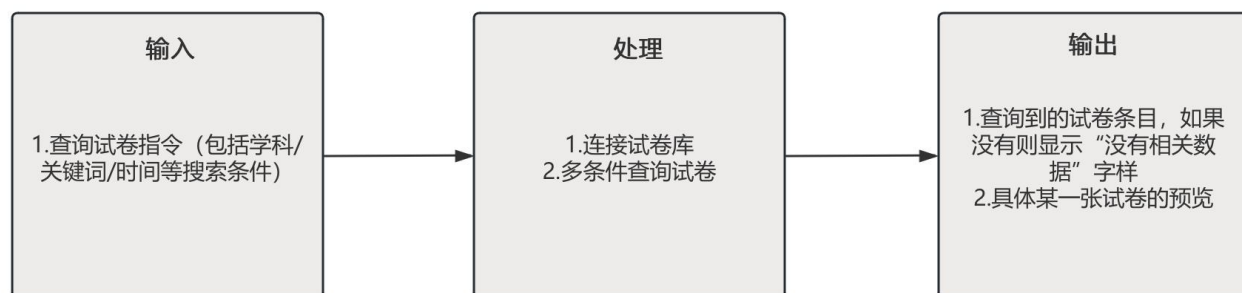
学生和教师可以查询历年卷和学生的答题情况。

### 4.2.6.2 IPO 图

查询答题情况



查询所有试卷



### 4.2.6.3 功能

学生查询自己的答题情况，教师查询本次测试结果，历年卷查询。

### 4.2.6.4 输入项

| 名称    | 标识                                  | 类型和格式  | 输入方式 |
|-------|-------------------------------------|--------|------|
| 卷 ID  | paper_id                            | int    | 外部输入 |
| 出卷人   | paper_setter                        | string | 外部输入 |
| 单选题量  | single-choice<br>questions_number   | int    | 外部输入 |
| 多选题量  | multiple-choice<br>questions_number | int    | 外部输入 |
| 判断题量  | true or false<br>questions_number   | int    | 外部输入 |
| 开放时间  | Opening_time                        | time   | 外部输入 |
| 结束时间  | Ending_time                         | time   | 外部输入 |
| 单题得分  | question_point                      | float  | 外部输入 |
| 课程 ID | class_id                            | int    | 外部输入 |

|      |             |        |      |
|------|-------------|--------|------|
| 考试得分 | Exam_point  | float  | 外部输入 |
| 考试时间 | Exam_time   | time   | 外部输入 |
| 考试状态 | Exam_status | string | 外部输入 |

#### 4.2.6.5 输出项

| 名称        | 标识                   | 类型和格式   | 输出方式  |
|-----------|----------------------|---------|-------|
| 答题报告/试卷预览 | result               | int     | 由脚本输出 |
| 成绩尚未上传    | unsuccessfully_point | boolean | 由脚本输出 |
| 没有相关试卷    | unsuccessfully_paper | boolean | 由脚本输出 |

#### 4.2.6.6 设计方法 (算法)

while(用户选择操作类型):

    if(操作类型 == "学生查询答题情况"):

        输入学生 ID/课程 ID/进行模糊搜索

        then 根据条件检索答题情况库

        if(答题情况库中不存在相关试卷):

            返回“成绩尚未上传”

        else:

            对学生显示答卷预览

    else if(操作类型 == "教师查询分析报告"):

        输入教师 ID/课程 ID/进行模糊搜索

        then 根据条件检索答题情况库

        if(答题情况库中不存在相关试卷):

            返回“成绩尚未上传”

        else:

            答题报告展示

    else if(操作类型 == "教师学生查询历年试卷"):

        输入科目类别/关键词/时间等搜索条件

        then 多条件查询试卷

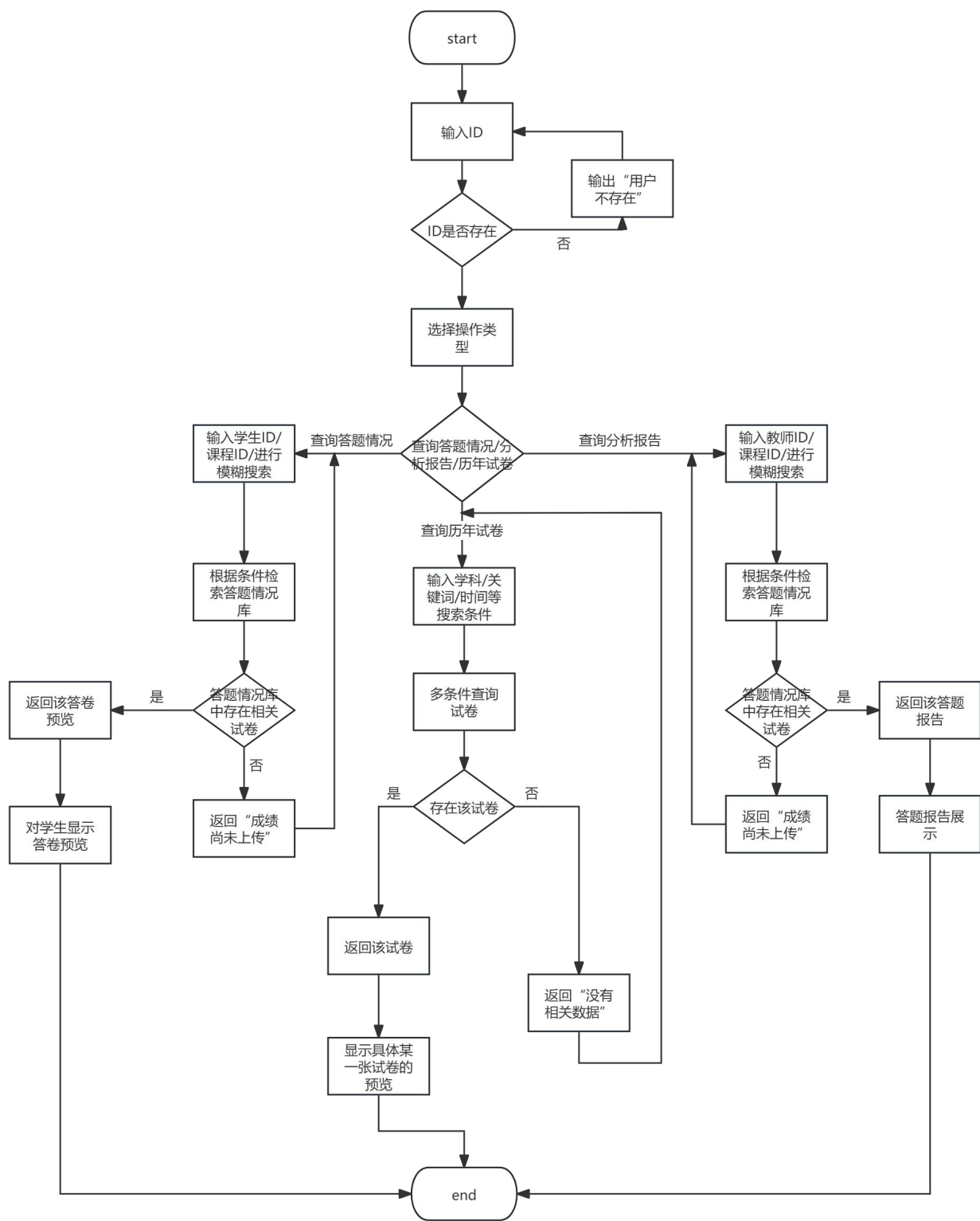
        if(存在):

            返回具体某一张试卷的预览

        else:

            返回“没有相关数据”

#### 4.2.6.7 流程图



## 5. 用户界面

### 5.1 登录界面

用户输入密码，身份 ID 后，进入对应的系统界面，当用户在系统中点击退出登录后，跳转到此页面，同时，已经的登陆的用户也可以直接通过点击跳转后进入系统

## 在线测试系统

学生登录

教师登录

请输入学号

请输入密码

登录

## 在线测试系统

学生登录

教师登录

请输入工号

请输入密码

登录

### 5.2 教师页面

#### 5.2.1 教师控制台

教师可以在这个页面中直接跳转到其他页面，同时，所有界面都包含实时显示的时间

在线测试子系统

2025-05-11 09:58:51

user

教师首页

题库管理

编辑发布试卷

查看历年卷

考试情况管理

## 教师控制台

欢迎回来，王老师，Do you have anything to tell me?

题库管理

添加、编辑和删除试题

编辑发布试卷

手动或自动组卷并发布考试

查看历年卷

查看所有历史试卷及答案

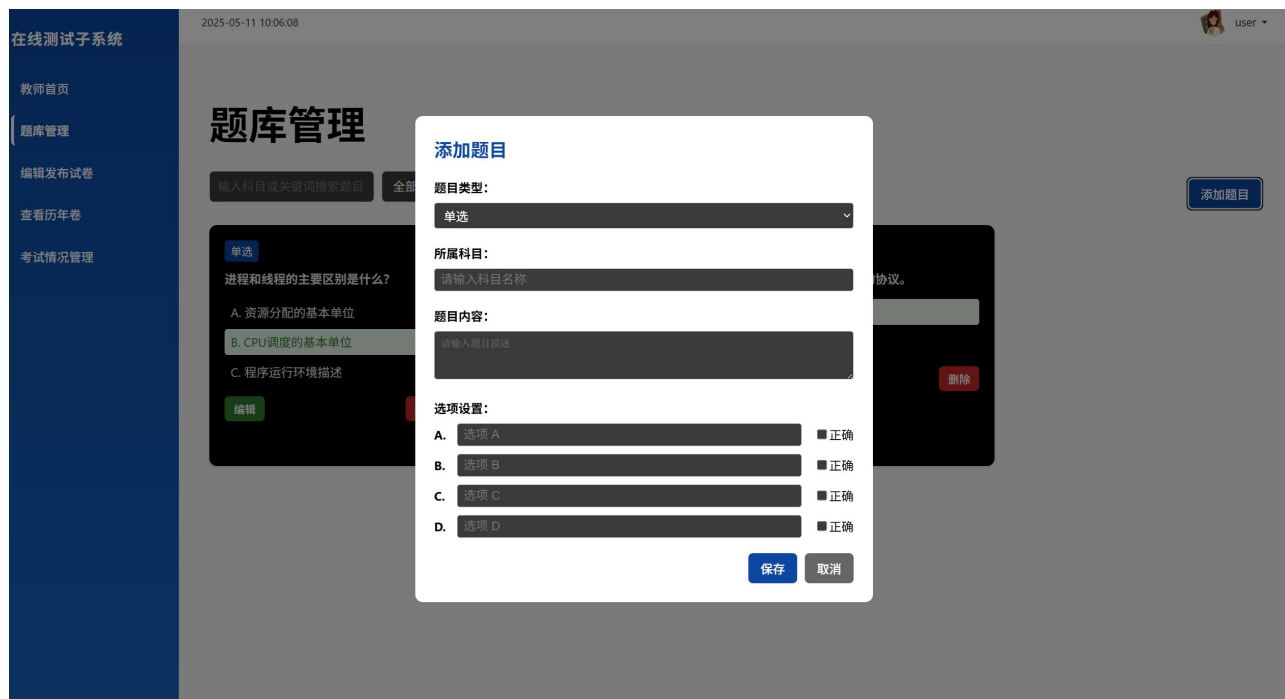
考试情况管理

查看已发布考试及学生答题情况



## 5.2.2 题库管理

教师可以进入题库管理界面，查看已经存在的题目，或添加新的题目。



## 5.2.3 出卷

教师可以在页面内选择组卷方式，在设置题目信息的同时，还可以对组成的试卷进行预览。



在线测试子系统

教师首页  
题库管理  
编辑发布试卷  
查看历年卷  
考试情况管理

2025-05-11 10:07:29

user

手动组卷

试卷名称:

请输入试卷名称

题目列表:

题目ID

0

-

+ 下一行

预览试卷

在线测试子系统

教师首页  
题库管理  
编辑发布试卷  
查看历年卷  
考试情况管理

2025-05-11 10:07:47

user

自动组卷

试卷名称:

请输入试卷名称

考试科目:

请选择科目

题型分布:

☒ 单选题

☐ 多选题

☐ 判断题

每种题型数量:

单选题: 2

多选题: 1

判断题: 1

考点范围:

输入考点关键词, 用逗号分隔

预览试卷

5.2.4 查看历年卷

教师可以在试卷库中找到已经出过的试卷并查看答案。

在线测试子系统

教师首页

题库管理

编辑发布试卷

查看历年卷

考试情况管理

2025-05-11 10:13:03

user

## 历年真题试卷

输入科目或关键词搜索试卷

清除

全部科目

全部年份

2023年操作系统原理期末考试

科目：操作系统原理

年份：2023

总题数：20

总分：100

2023年需求分析与设计期中考试

科目：需求分析与设计

年份：2023

总题数：15

总分：75

2022年数据库基础期末考试

科目：数据库基础

年份：2022

总题数：25

总分：100

2022年操作系统原理期中考试

科目：操作系统原理

年份：2022

总题数：18

总分：90

## 5.2.5 考试情况管理

教师可以查看进行中，未开始的考试，并编辑信息，同时还可以查看已经完成的考试的统计信息。

在线测试子系统

教师首页

题库管理

编辑发布试卷

查看历年卷

考试情况管理

2025-05-11 10:13:28

user

## 考试情况管理

未开始考试 进行中考试 已结束考试

操作系统原理期中考试

科目：操作系统原理

计划时间：2025/5/12 10:13:25 - 2025/5/12 11:13:25

编辑设置 删除考试

## 在线测试子系统

教师首页

题库管理

编辑发布试卷

查看历年卷

考试情况管理

2025-05-11 10:13:53

## 考试情况管理

未开始考试

进行中考试

已结束考试

## 数据库基础期末考试

科目：数据库基础

当前时间：进行中（3人参考）

剩余时间：119分52秒

## 计算机网络期中考试

科目：计算机网络

当前时间：进行中（3人参考）

剩余时间：59分52秒

## 在线测试子系统

教师首页

题库管理

编辑发布试卷

查看历年卷

考试情况管理

B. 短作业优先(SJF)

C. 轮转(RR)

D. 多级反馈队列

关闭

## 考试统计信息：软件工程期末考试

## 整体数据

3

参考人数

76

平均分

67%

及格率

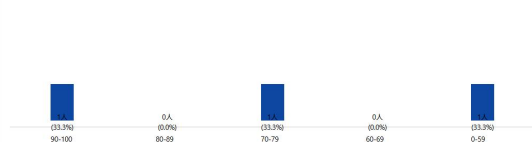
92

最高分

58

最低分

## 分数分布



## 题目正确率

|     |       |         |
|-----|-------|---------|
| 第1题 | 0% 正确 | 考点：暂无考点 |
| 第2题 | 0% 正确 | 考点：暂无考点 |
| 第3题 | 0% 正确 | 考点：未知   |
| 第4题 | 0% 正确 | 考点：暂无考点 |
| 第5题 | 0% 正确 | 考点：暂无考点 |

## 学生答题情况

清除当前答题记录

清除

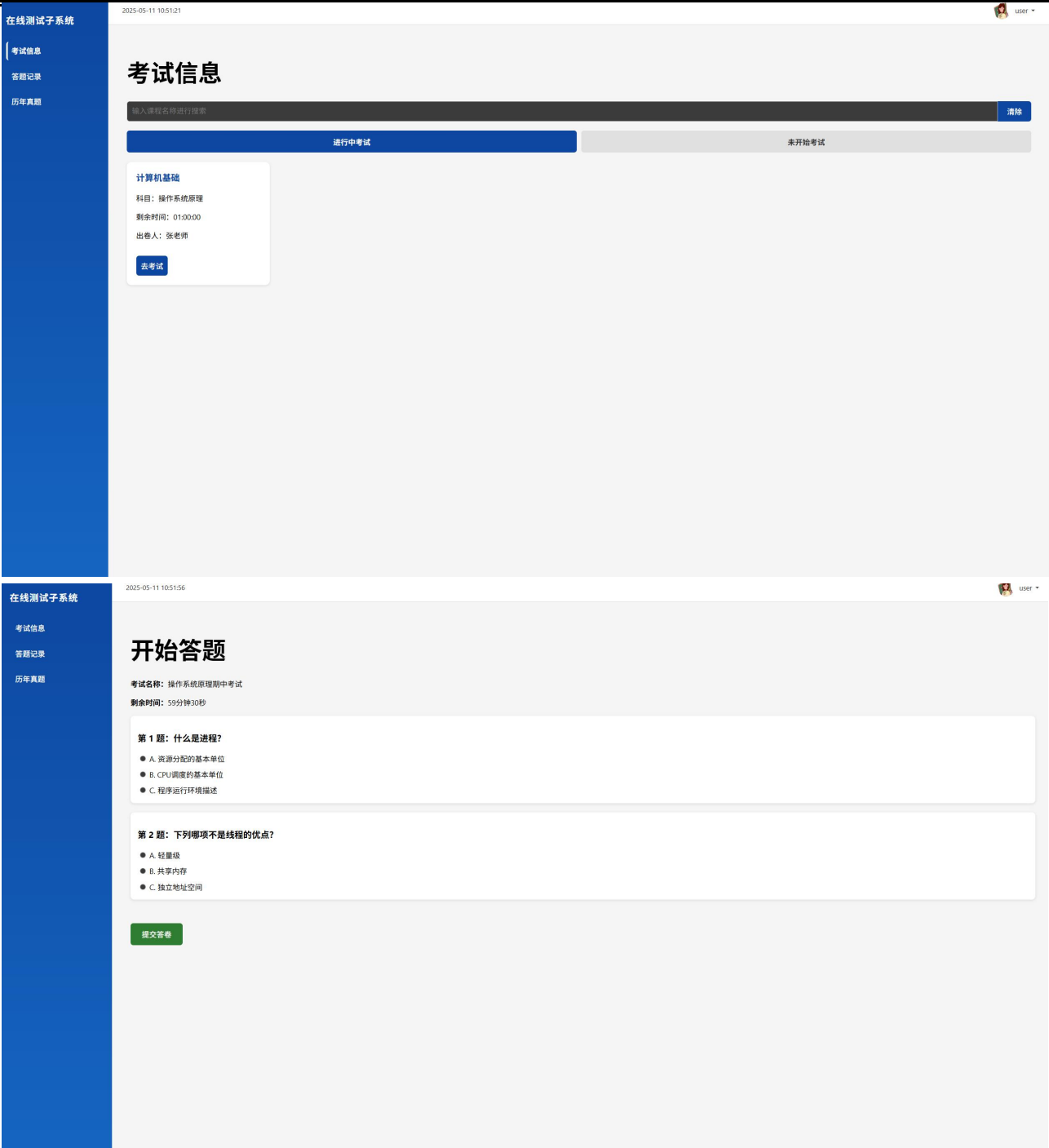
| 姓名 | 学号       | 得分     | 用时     | 操作   |
|----|----------|--------|--------|------|
| 张三 | 20210101 | 92/100 | 110分0秒 | 查看详情 |
| 李四 | 20210102 | 58/100 | 120分0秒 | 查看详情 |
| 王五 | 20210103 | 79/100 | 105分0秒 | 查看详情 |

关闭

## 5.3 学生界面

## 5.3.1 考试信息

学生可以查看可用的考试，同时进入答题界面作答题目。



### 5.3.2 答题记录

学生可以查看自己已经完成的考试，同时查看考试的详细结果，比如正确答案，解析等。

在线测试子系统

考试信息

答题记录

历年真题

2025-05-11 10:52:44

## 我的考试记录

按科目或课程日期搜索

清除

所有时间

操作系统原理

85分

考试时间: 2025-05-10 10:52  
课程: 计算机基础  
用时: 53分钟20秒

需求分析与设计

67分

考试时间: 2025-05-08 10:52  
课程: 软件工程  
用时: 56分钟40秒

数据库基础

92分

考试时间: 2025-05-04 10:52  
课程: 计算机基础  
用时: 55分钟00秒

在线测试子系统

考试信息

答题记录

历年真题

2025-05-11 10:52:18

USER

## 考试详细结果

课程: 计算机基础  
科目: 操作系统原理  
考试时间: 2025-05-11 10:52  
用时: 60分钟00秒

总分: 100

85分

第 1 题: 进程和线程的主要区别是什么?

- 资源分配的基本单位
- CPU调度的基本单位
- 程序运行环境描述
- 内存管理的基本单位

本题得分: 5/5

解析: 进程是资源分配的基本单位, 线程是CPU调度的基本单位。

第 2 题: 下列哪项不是线程的优点?

- 轻量级
- 共享内存
- 独立地址空间
- 通信容易

本题得分: 5/5

### 5.3.3 历年真题

学生可以查看对应教学班的历年试卷, 查看对应的考试情况。

在线测试子系统

考试信息

答题记录

历年真题

2025-05-11 10:53:00

USER

历年真题试卷

输入科目或关键词搜索试卷

清除

全部科目

全部年份

2023年操作系统原理期末考试

科目：操作系统原理

年份：2023

总题数：20

总分：100

2023年需求分析与设计期中考试

科目：需求分析与设计

年份：2023

总题数：15

总分：75

2022年数据库基础期末考试

科目：数据库基础

年份：2022

总题数：25

总分：100

2022年操作系统原理期中考试

科目：操作系统原理

年份：2022

总题数：18

总分：90

在线测试子系统

考试信息

答题记录

历年真题

2025-05-11 10:53:00

USER

历年真题试卷详情

试卷名称：2023年操作系统原理期末考试

科目：操作系统原理

年份：2023

题量：20 题

满分：100

第 1 题：进程和线程的主要区别是什么？

A. 资源分配的基本单位

B. CPU调度的基本单位

C. 程序运行环境描述

D. 内存管理的基本单位

答案：CPU调度的基本单位

解析：进程是资源分配的基本单位，线程是CPU调度的基本单位。

第 2 题：下列哪项不是线程的优点？

A. 轻量级

B. 共享内存

C. 独立地址空间

D. 通信容易

答案：独立地址空间

解析：线程共享同一地址空间，这是它们与进程的主要区别之一。

## 6.数据库设计

### 6.1. 概念结构设计

#### 6.1.1 题目题干信息

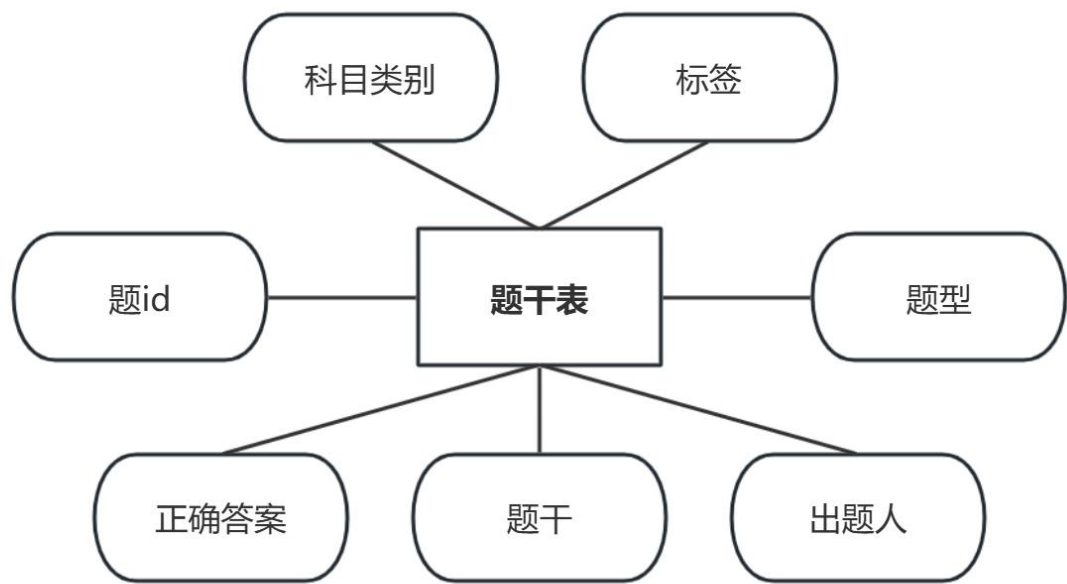


图 6.1：题目题干信息

#### 6.1.2 题目选项信息

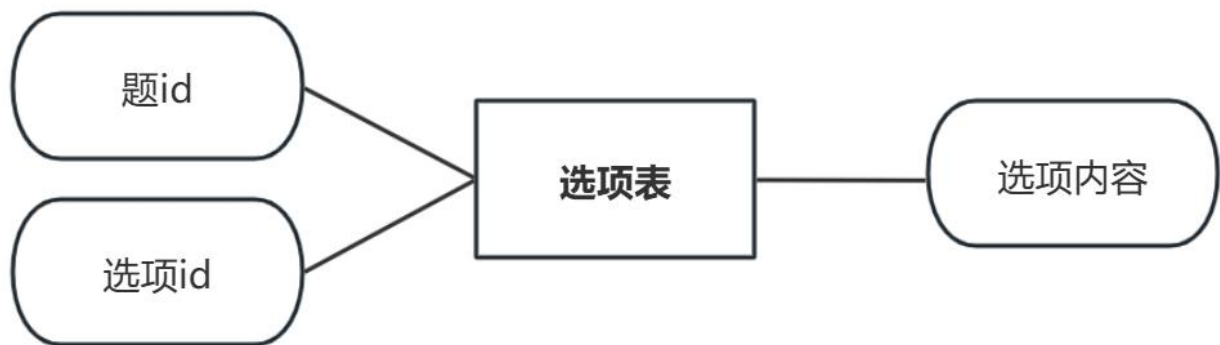


图 6.2：题目选项信息



6.1.3 试卷基础信息

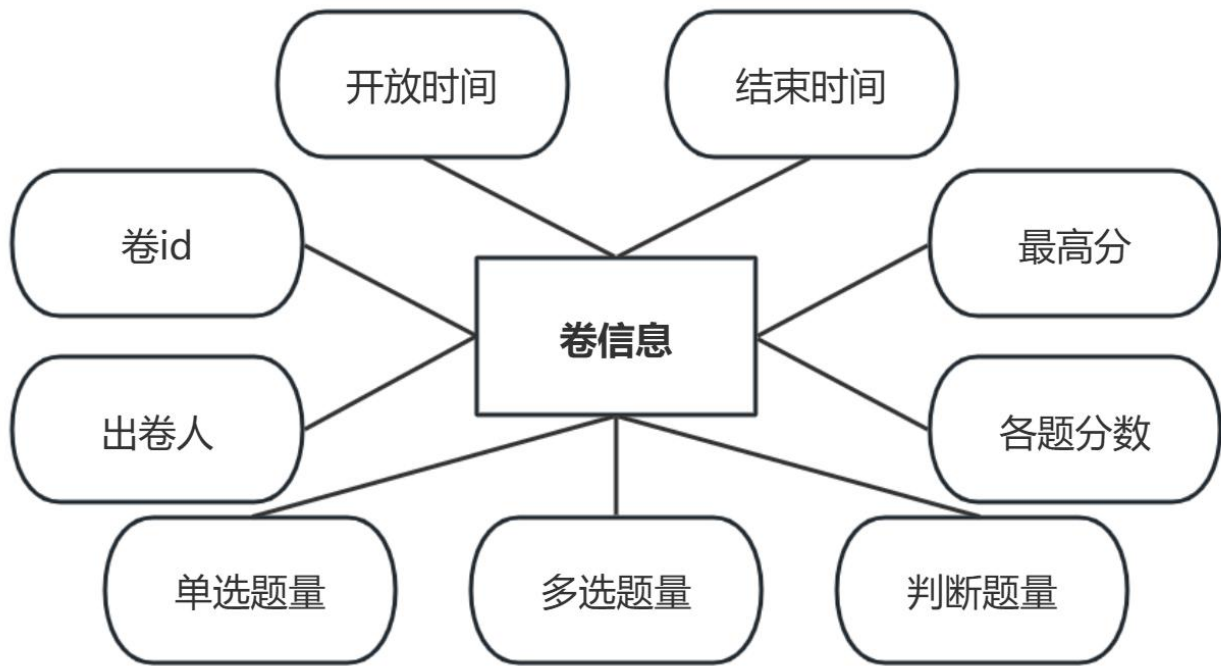


图 6.3：试卷基础信息

6.1.4 试卷题目信息

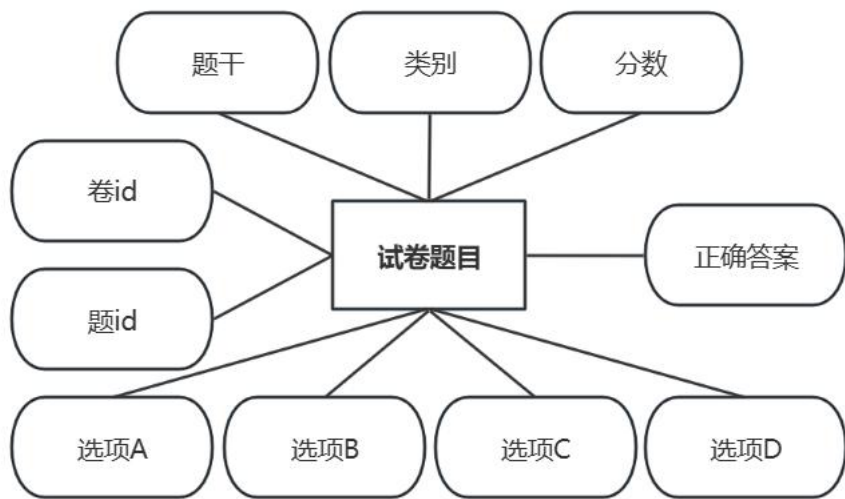


图 6.4：试卷题目信息

6.1.5 答题结果总信息

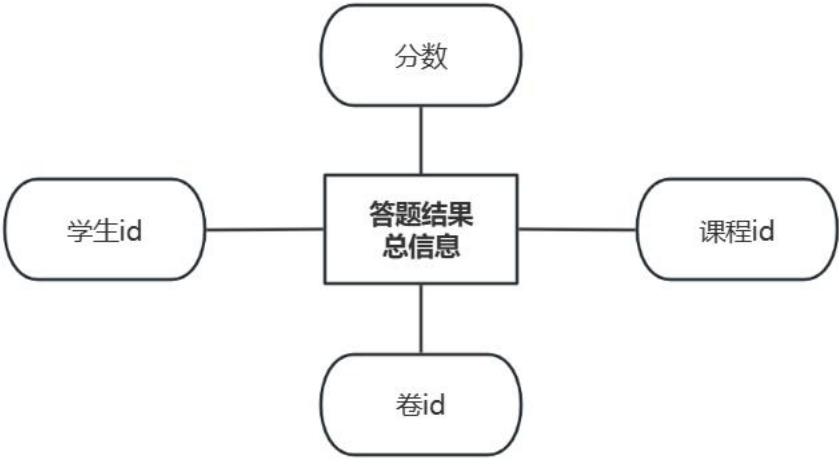


图 6. 5: 答题结果总信息

6.1.6 答题结果单题信息

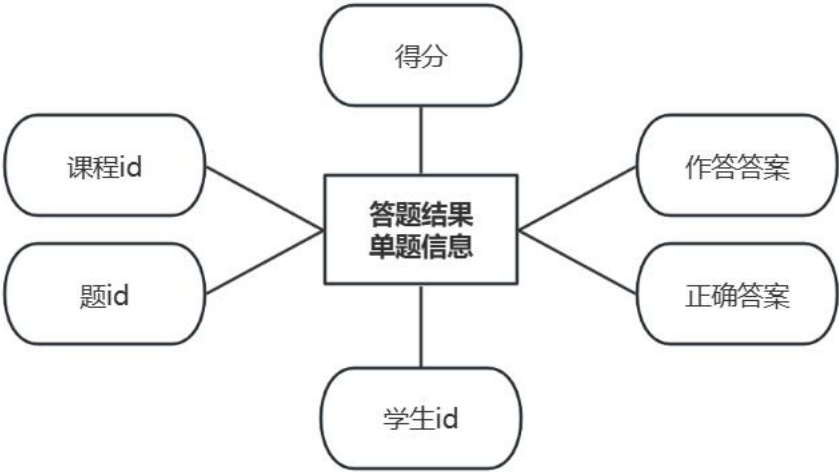


图 6. 6: 答题结果单题信息

## 6.1.7 总 E-R 图

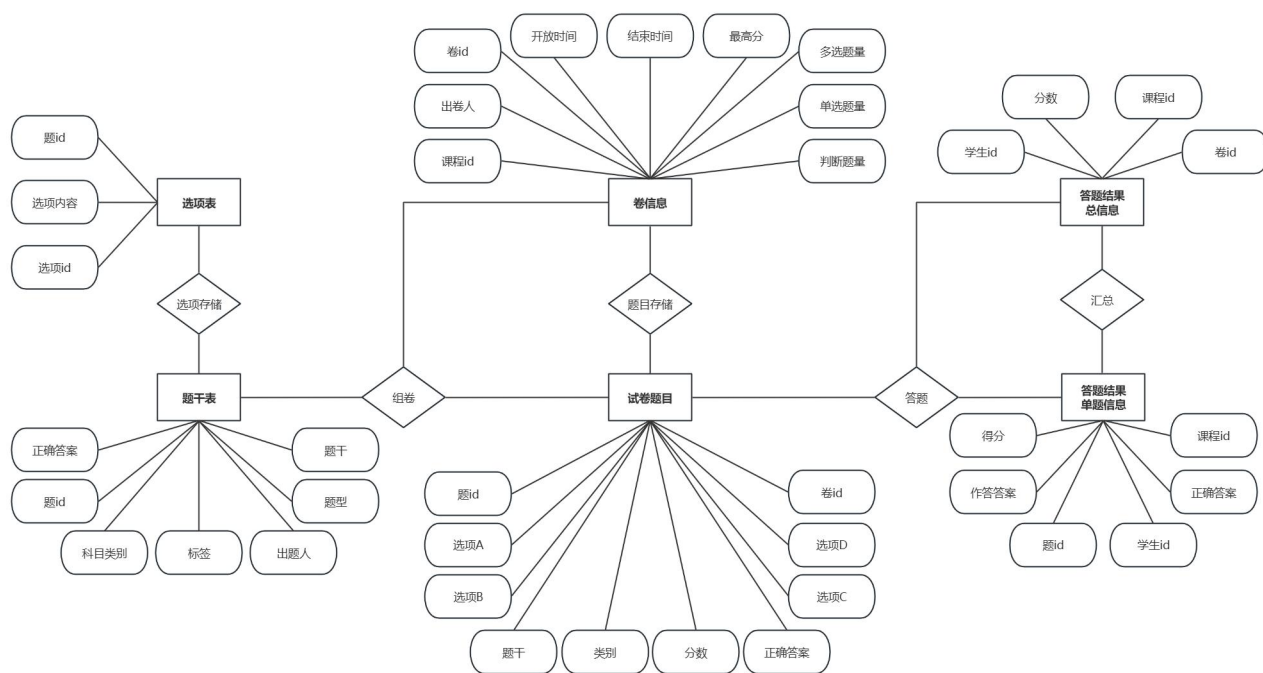


图 6.7: 总 E-R 图

## 6.2. 逻辑结构设计

### 6.2.1 题目题干信息

Question\_table(question id, subject\_category, tags, question\_text, question\_type, correct\_answer, creator)

### 6.2.2 题目选项信息

Options\_table(question id, option id, option\_text)

### 6.2.3 试卷基础信息

Paper\_info(paper id, creator, single\_choice\_num, multiple\_choice\_num, true\_false\_num, open\_time, close\_time, highest\_score, points\_per\_question)

### 6.2.4 试卷题目信息

Paper\_questions(paper id, question id, points, category, A, B, C, D, question\_text, correct\_answer)

### 6.2.5 答题结果总信息

Exam\_result(course id, paper id, student id, total\_score)

### 6.2.6 答题结果单题信息

Detailed\_result(course id, question id, student id, correct\_answer, student\_answer, score)

### 6.3. 物理结构设计

本系统的数据库如下：

表 1：题目题干信息表

| 编号 | 属性名   | 字段名称             | 数据类型 | 长度  | 备注         |
|----|-------|------------------|------|-----|------------|
| 1  | 题目 ID | question_id      | Int  | 8   | 主键、自增      |
| 2  | 学科分类  | subject_category | Char | 20  | 不空         |
| 3  | 题目标签  | tags             | Char | 20  | 不空、描述题目考察点 |
| 4  | 题干    | question_text    | Char | 256 | 不空         |
| 5  | 题目类型  | question_type    | Char | 20  | 不空         |
| 6  | 正确答案  | correct_answer   | Char | 4   | 不空         |
| 7  | 出题人   | creator          | Char | 20  | 不空         |

表 2：题目选项信息表

| 编号 | 属性名   | 字段名称          | 数据类型 | 长度  | 备注                      |
|----|-------|---------------|------|-----|-------------------------|
| 1  | 题目 ID | question_id   | Int  | 8   | 复合主键、自增                 |
| 2  | 选项 ID | option_id     | Char | 1   | 复合主键、只能取 A, B, C, D 四个值 |
| 3  | 选项内容  | question_text | Char | 256 |                         |

表 3：试卷基础信息表

| 编号 | 属性名    | 字段名称                | 数据类型     | 长度 | 备注    |
|----|--------|---------------------|----------|----|-------|
| 1  | 试卷编号   | paper_id            | Char     | 8  | 主键、自增 |
| 2  | 出卷人    | creator             | Char     | 20 | 不空    |
| 3  | 单选数量   | single_choice_num   | Int      | 3  | 不空    |
| 4  | 多选题数量  | multiple_choice_num | Int      | 3  | 不空    |
| 5  | 判断题数量  | true_false_num      | Int      | 3  | 不空    |
| 6  | 试卷开放时间 | open_time           | Datetime | 8  |       |
| 7  | 试卷结束时间 | close_time          | Datetime | 8  |       |
| 8  | 试卷满分   | highest_score       | Int      | 3  | 不空    |
| 9  | 题目分数   | points_per_question | Int      | 3  | 不空    |

表 4：试卷题目信息表

| 编号 | 属性名   | 字段名称        | 数据类型 | 长度 | 备注             |
|----|-------|-------------|------|----|----------------|
| 1  | 试卷 ID | paper_id    | Int  | 8  | 复合主键、自增        |
| 2  | 问题 ID | question_id | Int  | 8  | 复合主键、与题库 ID 无关 |

|    |      |                 |      |     |    |
|----|------|-----------------|------|-----|----|
| 3  | 分数   | points          | Int  | 3   | 不空 |
| 4  | 题目考点 | knowledge_point | Char | 256 | 不空 |
| 5  | A    | A               | Char | 256 | 不空 |
| 6  | B    | B               | Char | 256 | 不空 |
| 7  | C    | C               | Char | 256 |    |
| 8  | D    | D               | Char | 256 |    |
| 9  | 题干   | question_text   | Char | 256 | 不空 |
| 10 | 正确答案 | correct_answer  | Char | 4   | 不空 |

表 5: 答题结果总信息表

| 编号 | 属性名   | 字段名称        | 数据类型 | 长度 | 备注      |
|----|-------|-------------|------|----|---------|
| 1  | 课程 ID | course_id   | Int  | 8  | 复合主键、自增 |
| 2  | 试卷 ID | paper_id    | Int  | 8  | 复合主键、自增 |
| 3  | 学生 ID | student_id  | Int  | 8  | 复合主键、自增 |
| 4  | 学生总分  | total_score | Int  | 3  | 不空      |

表 6: 答题结果单题信息表

| 编号 | 属性名   | 字段名称           | 数据类型 | 长度 | 备注      |
|----|-------|----------------|------|----|---------|
| 1  | 课程 ID | course_id      | Int  | 8  | 复合主键、自增 |
| 2  | 问题 ID | question_id    | Int  | 8  | 复合主键、自增 |
| 3  | 学生 ID | student_id     | Int  | 8  | 复合主键、自增 |
| 4  | 正确答案  | correct_answer | Char | 4  | 不空      |
| 5  | 学生作答  | student_answer | Char | 4  | 不空      |
| 6  | 得分    | score          | Int  | 1  | 不空      |

6.4. 系统共享数据库

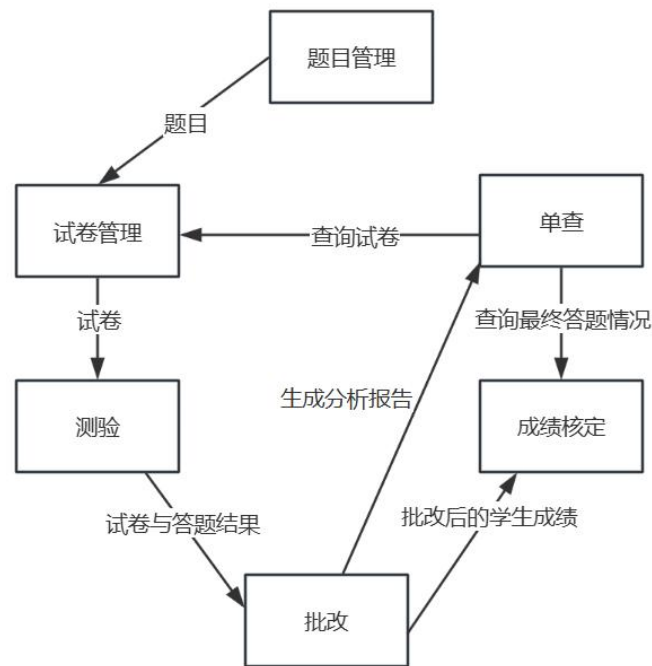


图 6.8 模块逻辑交流图

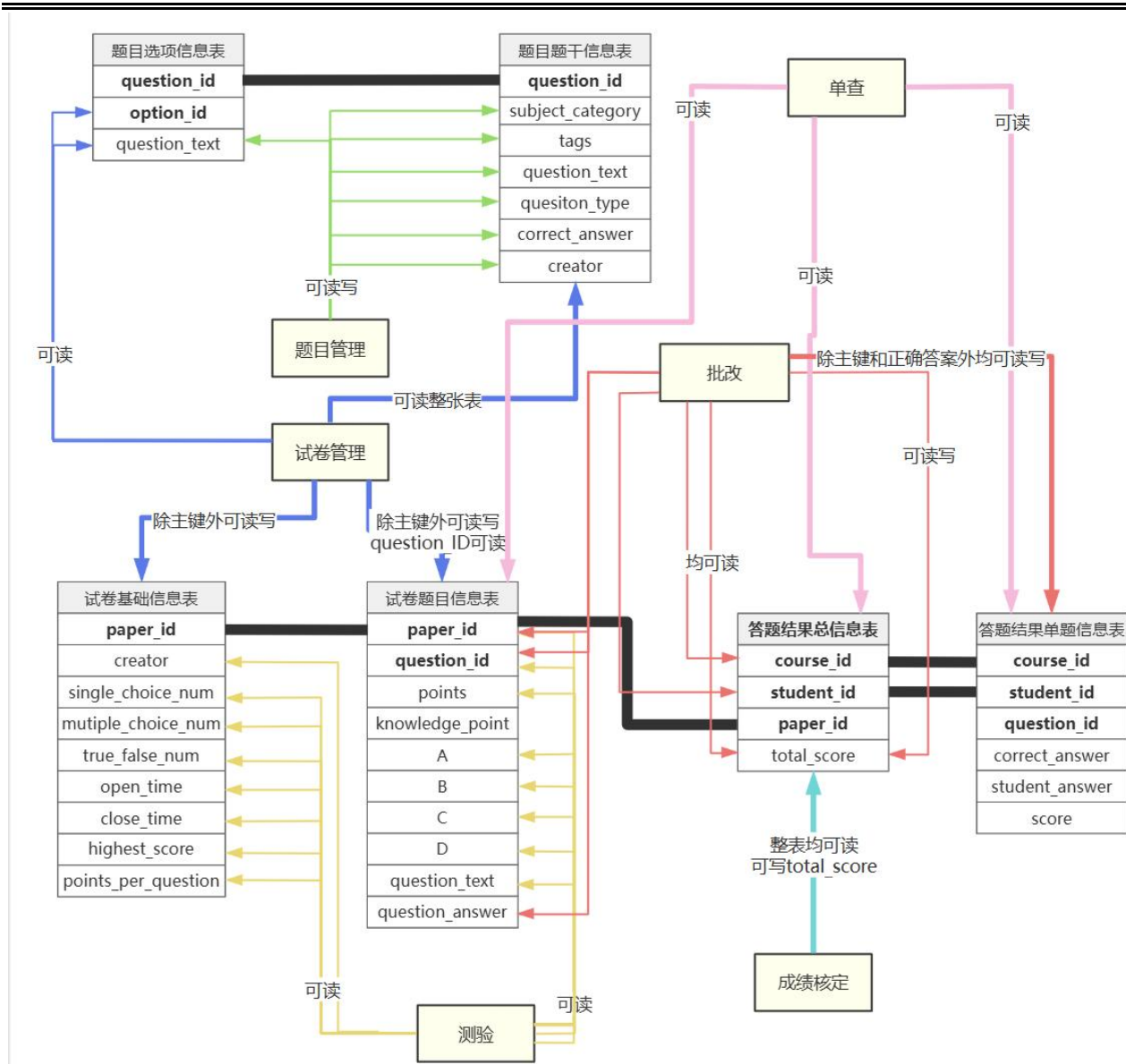


图 6.9 系统共享数据库交流图

## 7.运行设计

### 7.1. 运行模块组合

本子系统按照类别可以划分为学生模块和教师模块，每个模块按照功能可以分为查询考试、组卷请求等界面。模块之间会共享部分界面，比如答题情况的查询等。

## 7.2. 运行控制

学生或教师登入教学管理系统后，进入在线测试子系统，即能够找到自己对应的模块。在相应模块中，有相应功能的按钮和应该呈现的内容，他们可以通过按钮来调用相应的功能，比如查询考试，查询成绩，修改题库等。

### 7.2.1 学生模块

#### 7.2.1.1 查询考试指令

通过界面上显示的学生模块的查询考试功能，可以发出查询考试指令，学生需要提供以下信息：

- 学生 ID 和时间

#### 7.2.1.2 提交答题数据指令

通过界面上显示的学生模块的提交答题数据功能，可以发出提交答题数据指令，学生需要提供以下信息：

- 卷 ID、题目 ID、答案、答题开始时间和答题结束时间

#### 7.2.1.3 个人成绩查询指令

通过界面上显示的学生模块的个人成绩查询功能，可以发出个人成绩查询指令，学生需要提供以下信息：

- 学生 ID

### 7.2.2 教师模块

#### 7.2.2.1 查询题库指令

通过界面上显示的教师模块的查询题库功能，可以发出查询题库指令，教师需要提供以下信息：

- 查询条件

#### 7.2.2.2 更改题库题目指令

通过界面上显示的教师模块的更改题库题目功能，可以发出更改题库题目指令，教师需要提供以下信息：



- 查询条件和更改信息

#### **7.2.2.3 组卷请求指令**

通过界面上显示的教师模块的组卷请求功能，可以发出组卷请求指令，教师需要提供以下信息：

- 组卷信息和选择题目信息

#### **7.2.2.4 查询卷子指令**

通过界面上显示的教师模块的查询卷子功能，可以发出查询卷子指令，教师需要提供以下信息：

- 查询条件

#### **7.2.2.5 发布考试指令**

通过界面上显示的教师模块的发布考试功能，可以发出发布考试指令，教师需要提供以下信息：

- 考试信息

#### **7.2.2.6 查询学生历史考试情况指令**

通过界面上显示的教师模块的查询学生历史考试情况功能，可以发出查询学生历史考试情况指令，教师需要提供以下信息：

- 查询条件

#### **7.2.2.7 修改学生成绩指令**

通过界面上显示的教师模块的修改学生成绩功能，可以发出修改学生成绩指令，教师需要提供以下信息：

- 学生 ID、卷 ID 和修改信息

#### **7.2.2.8 设置成绩占比指令**

通过界面上显示的教师模块的设置成绩占比功能，可以发出设计成绩占比指令，教师需要提供以下信息：

- 卷 ID 和成绩占比

### 7.2.2.9 向外传输成绩指令

通过界面上显示的教师模块的向外传输成绩功能，可以发出向外传输成绩指令，教师需要提供以下信息：

- 学生 ID、卷 ID、成绩占比和考试成绩

## 8.系统出错设计

### 8.1 出错信息

| 系统输出信息形式 | 含义                              | 处理方法                               |
|----------|---------------------------------|------------------------------------|
| 数据库连接失败  | 1. 数据库配置出错<br>2. 数据库下线          | 运维人员查看系统状态和系统日志                    |
| 数据库执行出错  | 用户查询时实施 SQL 注入攻击，危害数据库，导致正常查询出错 | 使用参数化的 SQL 语句构建最终的 SQL 执行语句，过滤用户输入 |
| 交卷超时     | 并发请求过多                          | 使用验证码                              |
| 非法访问     | 部分用户试图访问试卷或考试界面，窃取网站            | 加入账号验证，通过各种方式保护后台信息                |
| 进入考试失败   | 用户异地登录并试图同时访问考试                 | 一人考试只接受一台设备访问                      |
| 成绩上传失败   | 成绩不符合课程限制                       | 检查课程成绩占比并修改成绩                      |
| 考试警告     | 学生进行异常切屏操作                      | 第一次警告，第二次系统自动交卷                    |

### 8.2 补救措施

#### 8.2.1 系统恢复

系统崩溃后，根据系统运行日志恢复系统和数据，并重新启动系统。同时，运维人员需立即分析系统运行日志、错误日志和数据库日志，定位崩溃的根本原因。

基于备份的恢复：利用最近的有效备份（全量备份+增量/差异备份）将数据库恢复到故障前的某个一致性状态。

时间点恢复（PITR）：如果启用了数据库事务日志（如 MySQL 的 binlog），可以结合备份将数据库恢复到故障发生前的任意精确时间点，最大程度减少数据丢失。

### 8.2.2 定时备份

1. 周期性备份数据库中的数据，将其存储在更稳定的介质（如云端或硬盘），并及时进行校对、更新，避免数据损失之后难以找回。
2. 将工程代码通过 **GitHub** 进行完善的版本管理，对重要的配置文件也纳入版本管理

### 8.2.3 人工操作

当出现紧急情况时，数据库管理员人工地对数据库中数据进行修改，并做相应的记录。

## 8.3. 系统维护设计

我们将利用高配置 PC 作为服务器，仅需保证客户端与服务器间网络畅通即可。

- （1）用户进入系统执行操作时留下日志记录，系统管理员定期查看日志以统计非法攻击来源并加强防范。
- （2）建立内部知识库，记录常见问题、故障处理经验、维护操作流程等，方便团队成员查阅和知识传承。
- （3）持续维护和更新系统架构图、部署图、接口文档、数据库设计文档、运维手册等技术文档。
- （4）定期分析慢查询日志，优化 SQL 语句，合理创建和维护数据库索引。
- （5）在前端进行初步的用户输入格式验证（提升用户体验），在后端必须进行严格、全面的数据验证和安全过滤（确保系统安全）。
- （6）系统自动收集出错信息，管理员定期统计出错信息，排查出错原因，定位作弊学生。
- （7）系统仅对白名单 IP 地址开放访问，其余访问全部禁止。
- （8）系统维护人员定时更新技术漏洞，使用签署保密协议的人员直接检查题库，试卷库，答题表现，三大数据库，排查不合法数据。
- （9）构建系统时在主要逻辑中使用 **try-catch** 语句捕获异常，并输出对应的错误信息和提示。
- （10）系统层次化备份，系统将存储三个时间段的备份：清除碎片，更新索引的一周前备份，三天前备份，昨日备份。
- （11）对可能的网站外部攻击，对用户输入进行验证和过滤，确保用户身份的正确性。